ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸の基礎

1人の症例で、挿管の判断からアラーム対応までを6章でたどり、付録で非同調と離脱・抜管まで — ABCDO・初期設定（3T's と R・C）・初回の血液ガス・高圧と低圧のアラーム・ARDSとCOPD

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-23

ST. LUKE'S ICU ／ MECHANICAL VENTILATION

人工呼吸の基礎 — 最初に押さえる6つ

数字は国際的な推奨と主要研究（ARDS Network・独塊瑞S3 2025・Amato 2015）、言葉は挿管の判断とアラーム対応の覚え方

挿管の適応

ABCDO

気道・呼吸・循環・意識・その他を、気道から順に見る

要点 GCSの値だけで決めない。別の覚え方にMOVES

一回換気量（mL/kg PBW）

6〜8 正常肺

身長と性別から計算した予測体重で決める。実体重は使わない

注 ARDSは6（4〜8） → §6

Pplat（cmH₂O）

30 未満

吸気ポーズで流量を止めて読む。PIPではない

出典 ARDS Network・独塊瑞S3 2025

駆動圧 ΔP（cmH₂O）

15 未満

Pplat − 総PEEP。完全に受動の条件で測る

出典 Amato 2015・Boyle ICM 2026。S3 2025は14以下

血液ガスで動かすつまみ

O₂ と CO₂

酸素化はFiO₂と平均気道内圧（主にPEEPで決まる）、CO₂は肺胞換気量＝（VT − 死腔）× 呼吸数

要点 同じ分時換気量でも、浅く速い呼吸はCO₂を出せない

高圧アラーム

PIP と Pplat

PIPだけ上がれば気道抵抗、Pplatも一緒に上がればコンプライアンスの低下

要点 急変ならDOPEで患者側の原因から除く

人工呼吸器の画面に並ぶ数字と波形は、患者の肺と呼吸筋で起きていることを間接的に映しています。この資料では、向精神薬の過量服薬で意識が下がった1人の患者を、同じ数値のまま最後まで追います。挿管の判断（§2）、人工呼吸器の初期設定（§3）、初回の血液ガスでの設定の見直し（§4）、経過中のアラーム対応（§5）の順に進み、最後にARDSとCOPDの要点を加えます（§6）。

持ち帰ってほしいのは次の3点です。

1. 挿管の適応はABCDO（気道・呼吸・循環・意識・その他）で、気道から順に判断する。
2. 設定はモード名ではなく、Trigger・Target・Termination（3T's）の組み合わせで理解する。吸気ポーズでピーク圧（PIP）とプラトー圧（Pplat）を測り、気道抵抗（R）とコンプライアンス（C）を数字にする。
3. 血液ガスは、酸素化（FiO₂と平均気道内圧）と換気（肺胞換気量）を別々のつまみで直す。高圧アラームは、PIPとPplatの動き方で原因を分ける。

扱うモードはVCV・PCV・PSVの3つだけです。肺保護換気の根拠、合併症（VAP・ARDSでない肺のVILI・横隔膜）、離脱と抜管の詳細は下の関連資料に任せ、この資料では要点とリンクにとどめます。

波形を読む手順・非同調・離脱と抜管の要点は、末尾の付録（§7）にまとめました。

関連資料

重症患者の気道管理・挿管

挿管の準備と手順、生理学的な挿管困難、挿管直後の循環の崩れへの備え

開く

関連資料

ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない

肺保護換気の数値（VT・Pplat・ΔP・PEEP）の根拠、baby lung・メカニカルパワー、自発呼吸とP-SILI、腹臥位・筋弛緩・ECMO

開く

関連資料

人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開

毎日のスクリーニングとSBT、抜管の2軸、カフリーク、抜管後のHFNC・NIV、気管切開の時期

開く

関連資料

人工呼吸器関連合併症の予防と管理

VAP予防（頭位・カフ圧・口腔ケア）、ARDSでない肺のVILI、圧損傷、横隔膜を守る換気（Pocc・P0.1）

開く

§1 症例 — 向精神薬の過量服薬で意識が下がり、挿管が必要になった

この章では、資料全体で追いかける架空の患者を示します。

この章のポイント

1. 意識障害・舌根沈下・吐物・高CO_2がそろった中毒の患者
2. 救急外来から3日目までを、挿管・設定・血液ガス・アラームの順に追う
3. 以後の章は「この患者では」でこの症例に戻る

1-1. 症例 — 40代男性、GCS 7、舌根沈下と口腔内の吐物、$PaCO_2$ 56

40代の男性が、向精神薬の過量服薬で意識が下がり、救急外来に運ばれてきました（表1）。

自宅で倒れているところを家族が見つけ、そばには向精神薬の空の包装がたくさんありました。救急外来では、意識が下がって舌根が沈下し、口の中に吐物がありました。呼吸は浅く遅く、血液ガスはCO_2の貯留を示していました。

表1｜この患者の救急外来での所見 — 以後の章はすべてこの数値から出発する

項目	所見
体格	身長170 cm（予測体重 66 kg）
意識	GCS 7（E1V2M4）。いびき様の呼吸で、下顎を挙げると改善する舌根沈下
気道	口の中に吐物。自分で吐き出せない
呼吸	呼吸数10回/分、浅い。SpO_2 88%（室内気）、リザーバーマスク10 L/分で94%
循環	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
血液ガス（リザーバーマスク10 L/分）	pH 7.29、$PaCO_2$ 56 mmHg、PaO_2 72 mmHg、HCO_3^- 26 mEq/L
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影（誤嚥を疑う）

pHが低く$PaCO_2$が高いので、薬で呼吸が抑えられて換気が足りない、急性の呼吸性アシドーシスです。HCO_3^- 26は急性の緩衝反応の範囲で、腎臓による慢性の代償を示すほどには上がっていません。右下肺の浸潤影からは、意識が下がったときの誤嚥を疑います。

1-2. この患者の3日間 — 挿管、設定、血液ガス、アラームの順に判断が来る

この患者の3日間を、判断が求められる順に並べます（図1）。

救急外来で挿管するかを決め（§2）、挿管直後に人工呼吸器を設定し（§3）、30分後の血液ガスで設定を直します（§4）。翌日と3日目には高圧アラームが、3日目の別の体位変換の直後には低圧アラームが鳴ります（§5）。



図1. **この患者の3日間** — 判断の順番が、そのまま章の順番になる。

どの場面でも、波形や数字より先に患者を診ます。そのうえで「どのつまみを、なぜ、どれだけ動かすか」を言葉にできるようになるのが、この資料の目標です。

§2 挿管の適応 — ABCDOで、気道から順に判断する

挿管するかどうかを1つの数値で決める基準はありません。この章では、挿管の適応をABCDOで判断する方法を示し、§1の患者に1項目ずつ当てはめます。別の覚え方のMOVESは補足に回し、最後に、適応を満たしたあと挿管の前に確かめることを扱います。

この章のポイント

1. 挿管の適応はABCDOで、気道から順に判断する
2. この患者は、A（舌根沈下と吐物）とD（意識障害で気道を守れない）で挿管の適応になる
3. 適応を満たしても、患者の希望・挿管を避ける手段・タイミングを確かめてから挿管する

2-1. 定義 — 挿管の適応は、ABCDOの5つで判断する

挿管の適応は、気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・その他（O）の頭文字「ABCDO」で、気道から順に判断します（図2）[BeyondER2023]。ACLSなどで慣れたABCの並びなので、重症患者を気道から評価する順番とそのまま重なります。

	見ること	当てはまったら
A	**Airway 気道** 気道閉塞・舌根沈下・喀痰を出せない	→ 体位・吸引・エアウェイなどの基本処置でも気道を保てなければ **挿管**
B	**Breathing 呼吸** 低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大	→ HFNC・NIVの適応があれば試し、改善しなければ **挿管** 。適応がなければ **挿管**
C	**Circulation 循環** ショック（酸素の需給を改善するための挿管）	→ 呼吸仕事量を減らすなど、酸素の需給を改善する呼吸補助が要るなら **挿管** 。導入時の血圧低下に備える
D	**Disability 意識** 意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下	→ GCSの値だけでは決めない。気道を開けておけない・分泌物を出せないなら **挿管**
O	**Others その他** 今後、挿管が必要になりそう・検査・緊急手術	→ この先の経過から挿管が避けられない、または検査や手術で気道の確保が要るなら **挿管**

原稿では、Oを E（Everything else）として挙げている。Bで HFNC・NIV を試すときは、失敗の基準（ROX・HACOR）を先に決める（§2-4）。抜管前の確認「ABC-Drs.」（付録 §7-7）と対で覚える

図2. **挿管の適応「ABCDO」** — 気道から順に5つを見る。Bでは、挿管を避ける手段（HFNC・NIV）を先に考える。

Aの代表は、喉頭蓋炎や深頸部膿瘍のような上気道の浮腫・炎症と、舌根沈下、喀痰を自分で出せない状態です。チューブを入れると気道が開き、誤嚥から肺を守れます。Bは、肺炎・ARDS・心原性肺水腫などで、低酸素血症・高CO_2血症・呼吸仕事量の増大が起きている状態です。人工呼吸器で酸素化と換気を支え、呼吸仕事量を減らします。Cは、ショックで酸素の需給を直すために人工呼吸器の助けが要る状態です [BeyondER2023]。

主な狙いは、呼吸筋が使う酸素を減らして需要を下げることで、低酸素血症があれば酸素化の改善（酸素供給量 DO_2 の増加）も期待します。ただし、導入薬と陽圧換気で心拍出量が下がると、DO_2はかえって下がることがあります。挿管直後の循環の崩れへの備えは、資料「重症患者の気道管理・挿管」で扱います。

Dは、意識障害に伴う舌根沈下や誤嚥で、気道を開けておけない、分泌物を自分で出せない状態です。Oは、この先の経過から挿管が避けられないと見込まれるときと、検査や緊急手術のために気道を確保するときです [BeyondER2023]。

2-2. この患者では — AとDで挿管の適応になる

この患者は舌根が沈下し、口の中の吐物を自分で出せません。ABCDOに1つずつ当てはめると、A（気道）とD（意識）がそろい、挿管の適応です（表2）。

表2｜この患者のABCDO — AとDだけで挿管の適応になる

文字	この患者	判定
A 気道	いびき様の呼吸と舌根沈下。口の中の吐物を自分で吐き出せない	**あり**
B 呼吸	呼吸数10回/分、$PaCO_2$ 56 mmHg・pH 7.29。SpO_2 88%（室内気）、リザーバーマスク10 L/分で94%	あり（換気不良。酸素化は境界）
C 循環	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分	なし
D 意識	GCS 7（E1V2M4）。意識障害で気道を開けておけず、吐物も出せない	**あり**
O その他	薬の作用はしばらく続く見込みで、この先も気道を守れない	あり

下顎を挙げると舌根沈下は改善しますが、吐物を自分で出せず、薬の作用もしばらく続くので、基本処置だけでは気道を保ち続けられません。BもCO_2の貯留で当てはまり、酸素化はリザーバーマスクでようやく保てている状態です。補足のMOVES（§2-3）で見ても、M・V・Eがそろいます。

意識障害と嘔吐のある患者にはNIVを使えないので（NIVの資料の3-1）、この患者ではBの「HFNC・NIVで避けられるか」を試す余地もありません。なお、GCSが低いことだけでは挿管を決めません。急性の呼吸窮迫も脳病変の疑いもない中毒の昏睡では、挿管せずに厳重に監視する選択もあります。ただし、この患者は舌根沈下と吐物で気道そのものを守れていないので、監視だけで済ませる例には当たりません。

2-3. 補足：別の覚え方 MOVES — 中身はABCDOとほぼ同じ

補足 — 別の覚え方

原稿では、同じ挿管の適応を「MOVES」でも挙げています。気道と意識（M）・酸素化（O）・換気（V）・喀痰と今後の経過（E）・ショック（S）の頭文字で、見ている項目はABCDOとほぼ同じです（表3） [BeyondER2023]。好みの方で覚えてかまいませんが、この資料ではABCDOで考えます。

表3｜ABCDOとMOVESの対応 — 中身はほぼ同じ（対応づけはこの資料での整理）

ABCDO	MOVESでは	中身
A 気道	M（Maintain airway）・E（Expectoration）	上気道の問題／喀痰を出せない
B 呼吸	O（Oxygenation）・V（Ventilation）	酸素化不良・換気不良
C 循環	S（Shock）	ショック
D 意識	M（Mental status）	意識レベル GCS 8以下（拾い上げの目安で、これだけでは決めない）
O その他	E（Expected course）	今後、挿管が必要になりそう（検査・緊急手術はMOVESに無い）

原稿はもう1つ、「気道の異常はあるか」「酸素化と換気の異常はあるか」「今後、挿管が必要になりそうか」を順に問う「3質問法」も挙げています。ABCDOのA・D → B → C・O の順に問うのと同じです。

2-4. 挿管の前に確かめること — 患者の希望・挿管を避ける手段・タイミング

挿管の適応を満たしても、すぐに挿管するとは限りません。患者の希望、挿管を避ける手段、今がよいタイミングか、の3つを確かめてから挿管します [BeyondER2023]。

酸素化と換気の問題で挿管を避けられそうなら、NIVやHFNCを試します。ただし、NIVやHFNCを長く続けた末に挿管になると、低酸素などの挿管の合併症が増え、予後を悪くする可能性があります。そのため、開始の時点で失敗の基準（HFNCならROX、NIVなら60分後の呼吸数・pH・HACOR）を書いておき、満たしたら挿管を先延ばしにしません [BeyondER2023]。

基準は判断を助ける目安で、スコアだけで決めず、悪化の速さ・気道を守れるか・呼吸仕事量と合わせて判断します。急に悪くなれば、評価の時刻を待たずに挿管します。タイミングも1つの数値では決まらず、病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識状態・血行動態・先行治療への反応の6つで、患者ごとに判断します [JICS2026]。「挿管が遅れると転帰が悪い」という観察研究は、適応と重症度による交絡を受けやすく、一律に早く挿管するルールの根拠にはなりません。

この患者は気道を守れず、吐物を誤嚥し続ける危険があります。薬の作用が切れるまで待てる見込みもないので、今が挿管のタイミングです。挿管の準備と手順、生理学的な挿管困難（低血圧・低酸素・アシドーシス）への備えは、資料「重症患者の気道管理・挿管」で詳しく扱います。

§3 人工呼吸器の初期設定 — A/C・VCVで始め、3T'sで分解し、RとCを測る

挿管が終わったら、人工呼吸器を設定します。この章では、先にこの患者の初期設定を示し、なぜその設定にするのかを順に確かめます。モードの選び方（3-1〜3-3）、モードを3つの要素（3T's）で分解する見方（3-4・3-5）、初期値の目安（3-6）、波形の読み方（3-7）、画面の圧を気道抵抗（R）とコンプライアンス（C）に分けて数字にする方法（3-8・3-9）の順です。

この章のポイント

1. 挿管直後はA/C。VCVかPCVかは慣れたほうでよい。PSVに移るのは自発呼吸が安定してから
2. 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果
3. 吸気ポーズでPIPとPplatを分け、RとCstを数字にする

この患者の初期設定（挿管直後）

モード A/C・VCV（量制御）	一回換気量 400 mL（6 mL/kg PBW）	呼吸数 14回/分
PEEP 5 cmH_2O	吸気流量 60 L/分・矩形波、吸気ポーズ0.5秒	FiO_2 1.0で始め、SpO_2を見てすぐ下げる

なぜこの設定か：モードは3-2、数値の目安は3-6。この設定で測ったPIP 24・Pplat 18から、RとCを出すのが3-9です。

3-1. 定義 — A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C（補助／調節換気）は、設定した回数を必ず送り、患者が吸えばその呼吸も同じ形で補助します。SPONT（自発モード）は、すべての吸気を患者が始め、回数と量も患者が決めます [JICS2026]。

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

SPONTでは無呼吸になると換気が止まるので、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確かめます。いまどちらで動いているかは、画面のモード名ではなく、「設定した回数を人工呼吸器が保証しているか」で読みます。

3-2. モードの選び方 — 挿管直後はA/C、PSVは自発呼吸が安定してから

挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬が効いていて自発呼吸が不確かなので、A/CでVCVかPCVを選びます（図3） [BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。

VCVとPCVで患者の転帰に差は示されていないので、普段慣れたモードを選びます。肺の力学がまだ分からない超急性期には、圧を監視しやすいVCVも選択肢です。PSVなどの自発モードに移るのは、自発呼吸があるだけでなく、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自分で出せるときです [Telias ICM2022] [JICS2026]。A/Cのままでも患者は自分で吸えるので、「自発呼吸がある＝PSV」ではありません。



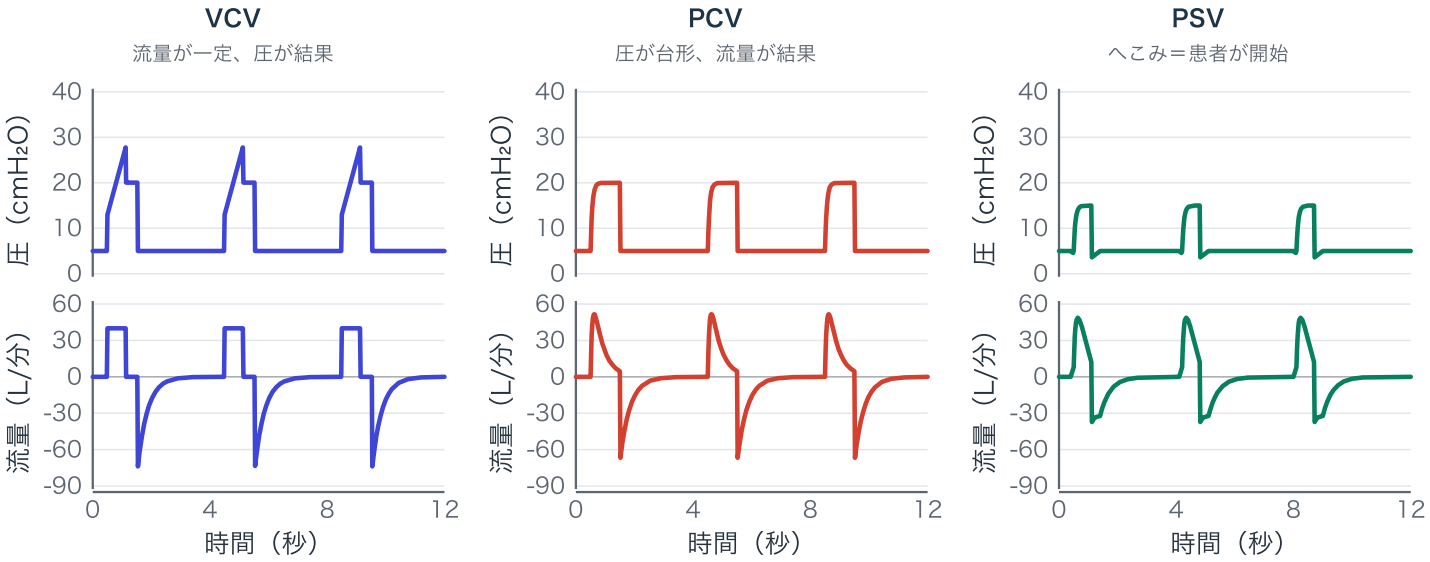
図3. **モードの選び方** — 自発呼吸に任せてよいかでA/CかSPONTかを決め、A/CではVCVかPCVかを選ぶ。

図の読み方 — 上の出発点から読みます。挿管直後は自発呼吸が不確かなので、A/Cの側に進みます。VCVでもPCVでも呼吸数を決め、設定した回数は必ず送られます。SPONT（PSV）の側に進むのは、自発呼吸が戻り、SPONTの側の「条件」を満たしてからです。決めるのは支持圧だけで、回数と量は患者に任せます。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いたいのでVCVを選びます。

強制換気（患者が吸わなくても設定どおり送る換気）が役立つのは、重症呼吸不全の早期、著しい非同調、$PaCO_2$を厳密に管理したいときです [JICS2026]。筋弛緩薬は、人工呼吸中にいつも使う薬ではありません（ARDSでの使い方はARDSの資料の5-4）。「同調しないから筋弛緩薬」と考える前に、なぜ同調しないかを波形で調べます（付録 §7-2）。

3-3. 各モードの違い — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

VCVは量を守って圧が結果になり、PCVとPSVは圧を守って量が結果になります（図4） [JICS2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。3列とも同じ肺（R 12 $cmH_2O/(L/s)$・C 28 mL/cmH_2O・PEEP 5）

図4. **何が設定で何が結果か** — VCVは流量が四角く一定で圧が右上がり、PCVは圧が台形で流量が減っていき、PSVは患者のへこみで始まる。

図の読み方 — 3列とも同じ肺です。左のVCVは流量が四角く一定で、圧は結果として右上がりに上がり、吸気ポーズで少し下がります。中央のPCVは圧が台形で一定です。流量は立ち上がり直後が最大で、そこから減っていきます。右のPSVは、圧の立ち上がり直前に小さなへこみ（患者の吸気努力）があり、流量が下がったところで吸気が終わります。図が画面に入ると、人工呼吸器の画面のように左から右へ数呼吸ぶん描かれます。

VCVは量を、PCVは圧を守るので、コンプライアンスが落ちると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。2015年のCochraneメタ解析以降、VCVとPCVの優劣を示す質の高い研究はなく、独墺瑞S3ガイドラインも推奨を出していません [S3 2025]。

安全を守るのは、VCVなら圧を、PCVなら換気量を監視することです。なお、PCVでも人工呼吸器が送っているのは流量で、設定圧になるようにミリ秒単位で流量を調整しています [JICS2026]。

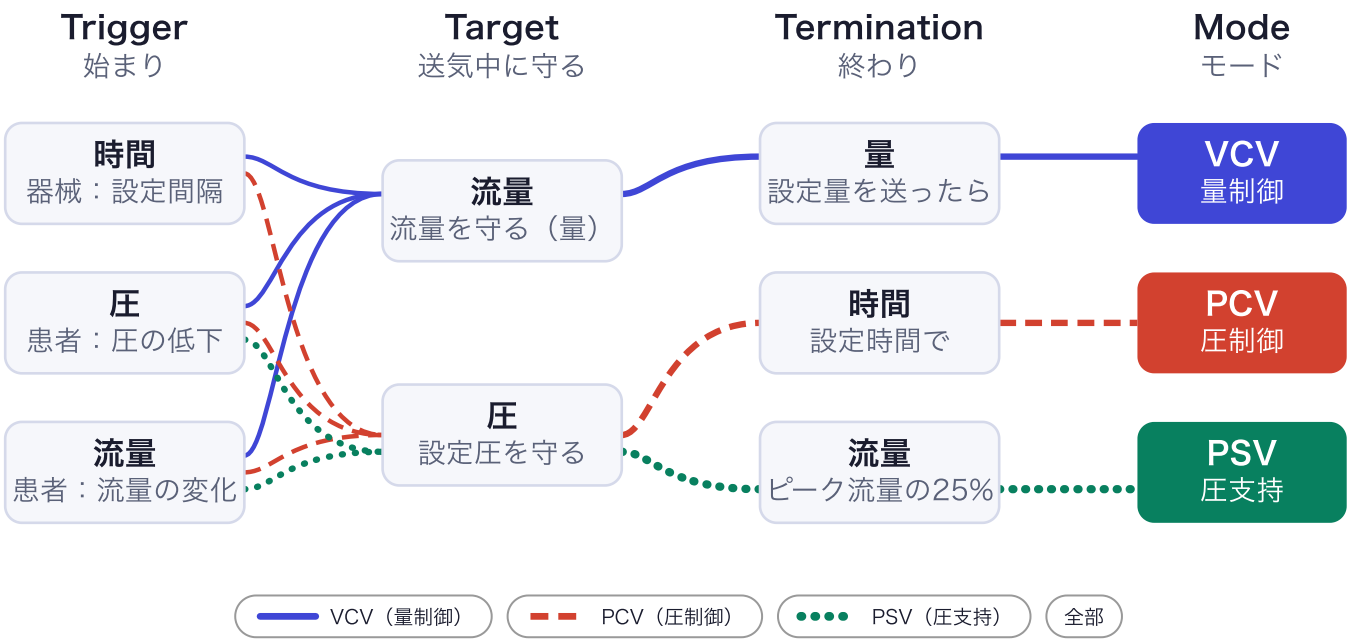
！思い込み：PCVのほうが肺に優しい

違いは「何が設定値で何が結果か」だけで、優劣を示す質の高い研究はありません [S3 2025]。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるので（§5-5）、一回換気量と分時換気量の下限アラームを頼りにします。

3-4. 人工呼吸器の3要素「3T's」 — 始まり・送気中・終わりの組み合わせでモードが決まる

Trigger（吸気を始める合図）・Target（送気中に守るもの）・Termination（吸気を終える条件）の組み合わせで、VCV・PCV・PSVが決まります（図5・表4） [JICS2026]。

Triggerは時間か患者の努力、Targetは流量か圧、Terminationは設定量・設定時間・流量の低下のどれかです。



VCV の終わりの「量」は、流量×吸気時間で決まる設定量。PSV の終わりのピーク流量の25%は既定値で、ETSで変えられる（§3-5）。薄い線は全体の道筋で、色の線がその上を順にたどる。モード名を押すと、そのモードの線だけが描き直される（もう一度押すと全部に戻る。印刷では全部）。この図の緑はPSVだけを表す。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図5. **3T'sの組み合わせがモードになる** — Trigger・Target・Terminationの選択肢を、VCV・PCV・PSVの色と線種でたどる。

図の読み方 — 左から右へたどります。VCV（インディゴの実線）は、時間・圧・流量のどれで始まっても流量を守って送り、設定量を送ったら終わります。PCV（コーラルの破線）も同じ3通りで始まり、圧を守っ

て、設定時間で終わります。PSV（緑の点線）は患者のトリガー（圧か流量）だけで始まり、圧を守って、流量がピークの25%に下がったら終わります。PCVとPSVは Target まで同じ道を通り、違うのは時間トリガーの有無と Termination だけです。

表4｜3T'sで分解したVCV・PCV・PSV — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が落ちたら（既定はピーク流量の25%）
決めるもの	一回換気量・流量・呼吸数	吸気圧・吸気時間・呼吸数	支持圧（rise time・ETS）
結果になるもの	気道内圧	一回換気量・流量	一回換気量・呼吸数・吸気時間
監視するもの	圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

PEEPとFiO_2はどのモードでも決めます（§4）。機種によってモードの名前が違っても、この表のどの列の動きかを見れば中身が分かります。

3-5. TriggerとTermination — 立ち上がり直前のへこみで始まりを、流量の低下で終わりを読む

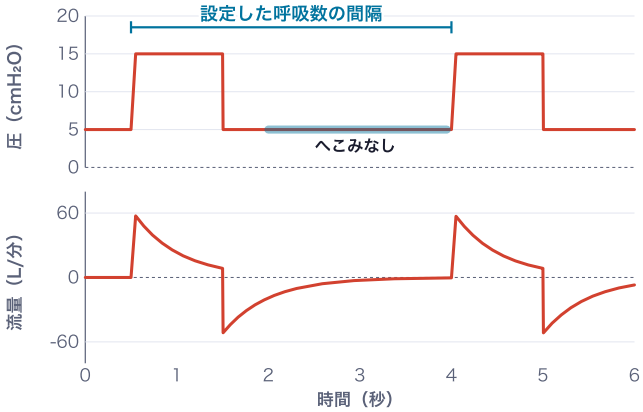
圧波形の立ち上がり直前の小さなへこみ（吸気努力）は、患者が吸気を始めた手がかりです [JICS2026]。

ただし流量トリガーではへこみが目立たないことがあり、へこみが見えないだけで時間トリガーとは決められません。人工呼吸器のトリガー表示と流量波形も確かめます。

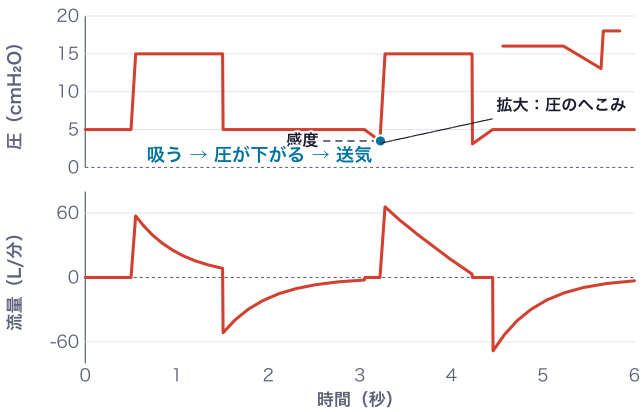
患者トリガーには、回路内圧の低下を拾う圧トリガーと、ベースフローの変化を拾う流量トリガーがあります。今の機種では、小さな努力で済む流量トリガーが標準です。感度が鈍すぎると努力を拾えず、呼吸仕事量が増えます（無効努力）。鋭すぎると、リーク・心拍動・回路の結露を拾って勝手に送気が始まります（オートトリガー）。感度は「努力は拾い、雑音は拾わない」範囲に合わせます [JICS2026]。

▾ **Trigger（吸気の始まり）を波形で見る — 時間・圧・流量**

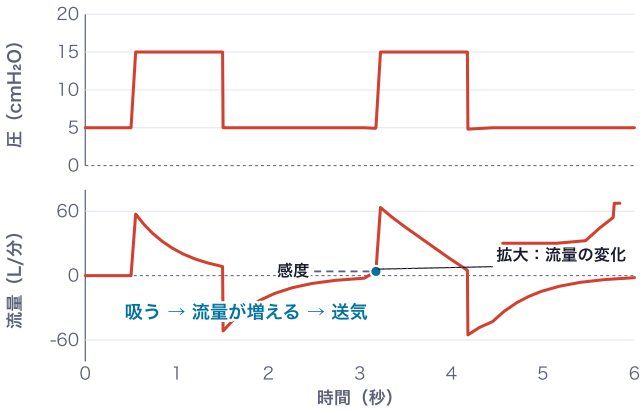
設定した間隔で始まるか、患者の吸う力で始まるか。感度が鈍いと無効努力、敏感すぎるとオートトリガー



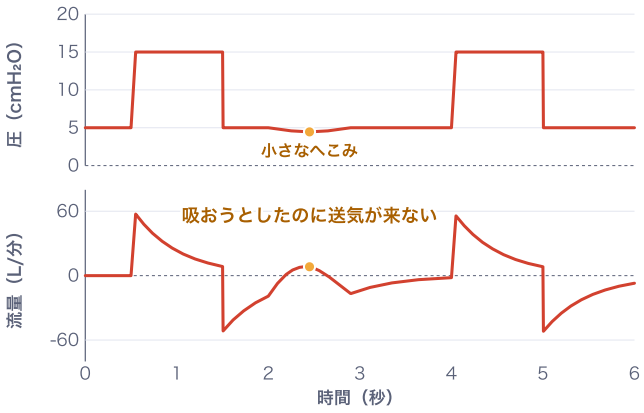
時間トリガー



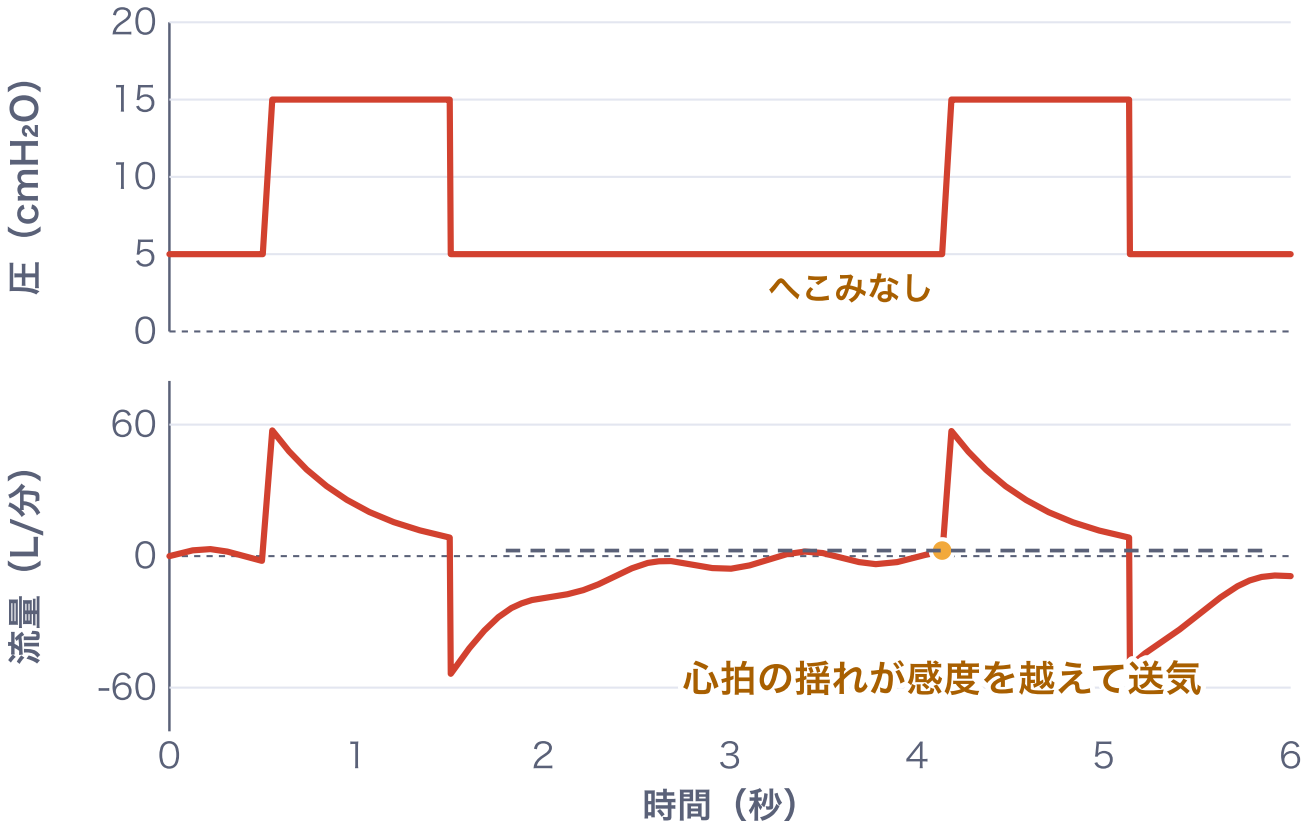
圧トリガー



流量トリガー



感度が鈍すぎる：無効努力



敏感すぎる：オートトリガー

1. **時間トリガー** — 患者の努力がなくても、設定した呼吸数の間隔で送気が始まります。圧の波形に、立ち上がり直前のへこみはありません。
2. **圧トリガー** — 患者が吸うと、閉じた回路の圧がPEEPより下がります。設定した感度まで下がったところで送気が始まります（右上は、立ち上がり直前のへこみの拡大）。
3. **流量トリガー** — 回路にはベースフローが流れています。患者が吸うと、その流量が設定した値だけ変わり、そこで送気が始まります。小さな努力で済むので、今の機種の標準です。
4. **感度が鈍すぎる：無効努力** — 患者が吸おうとして、呼気の流量が0の方へ持ち上がり、圧も少しへこみます。しかし感度に届かず、送気は始まりません。呼吸仕事量が増えます。
5. **敏感すぎる：オートトリガー** — 患者は吸っていないのに、心拍の揺れ・リーク・回路の水を「吸った」と拾って送気が始まります。立ち上がり直前の圧のへこみがなく、呼吸数が設定より多くなります。

模式図（1区画の運動方程式で計算。A/C・PCVの波形に患者の吸う力を重ねた）。感度の値は機種と設定で違うので、図には数値を書かない。画面に入ると1段ずつ進み、ボタンで前後に動かせる（動きを減らす設定と印刷では5コマを並べる）

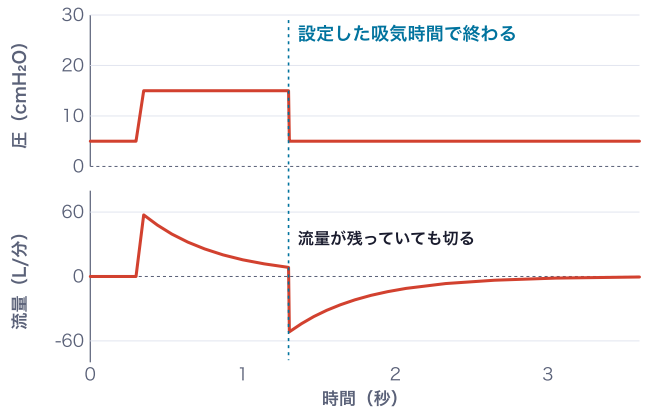
図6. **Trigger（吸気の始まり）** — 時間・圧・流量の3つで始まり、感度が鈍すぎても敏感すぎてもずれる。

> **図の読み方** — 5段とも、見る場所は圧の立ち上がり直前と呼気の流量の2か所です。時間トリガーではへこみがなく、圧トリガー・流量トリガーではへこみが出ます（流量トリガーのほうが小さい）。無効努力は、呼気の流量が0の方へ持ち上がるのに送気が来ない形、オートトリガーは、へこみがないのに送気が始まる形です（付録 §7-3）。送気の後に努力が来て圧がへこむリバーストリガーは、付録 §7-4の図24で動かして見ます。

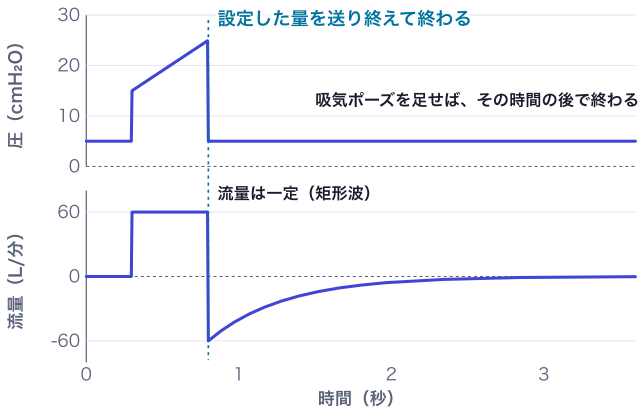
吸気の終わりは、VCVでは設定量を送ったとき、PCVでは設定した吸気時間がたったとき、PSVでは流量がピーク流量の一定割合（ETS／Esens）まで下がったときです [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

▾ **Termination（吸気の終わり）を波形で見る — 時間・量・流量**

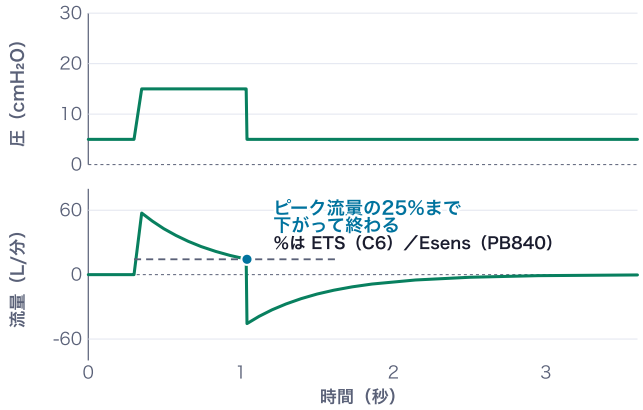
PCVは時間、VCVは量、PSVはピーク流量の％で終わる。PSVの％は、当院のHamilton C6ではETS、PB840ではEsens



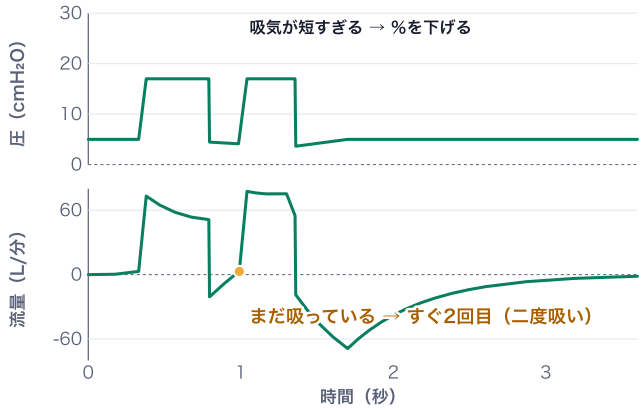
時間で終わる（PCV）



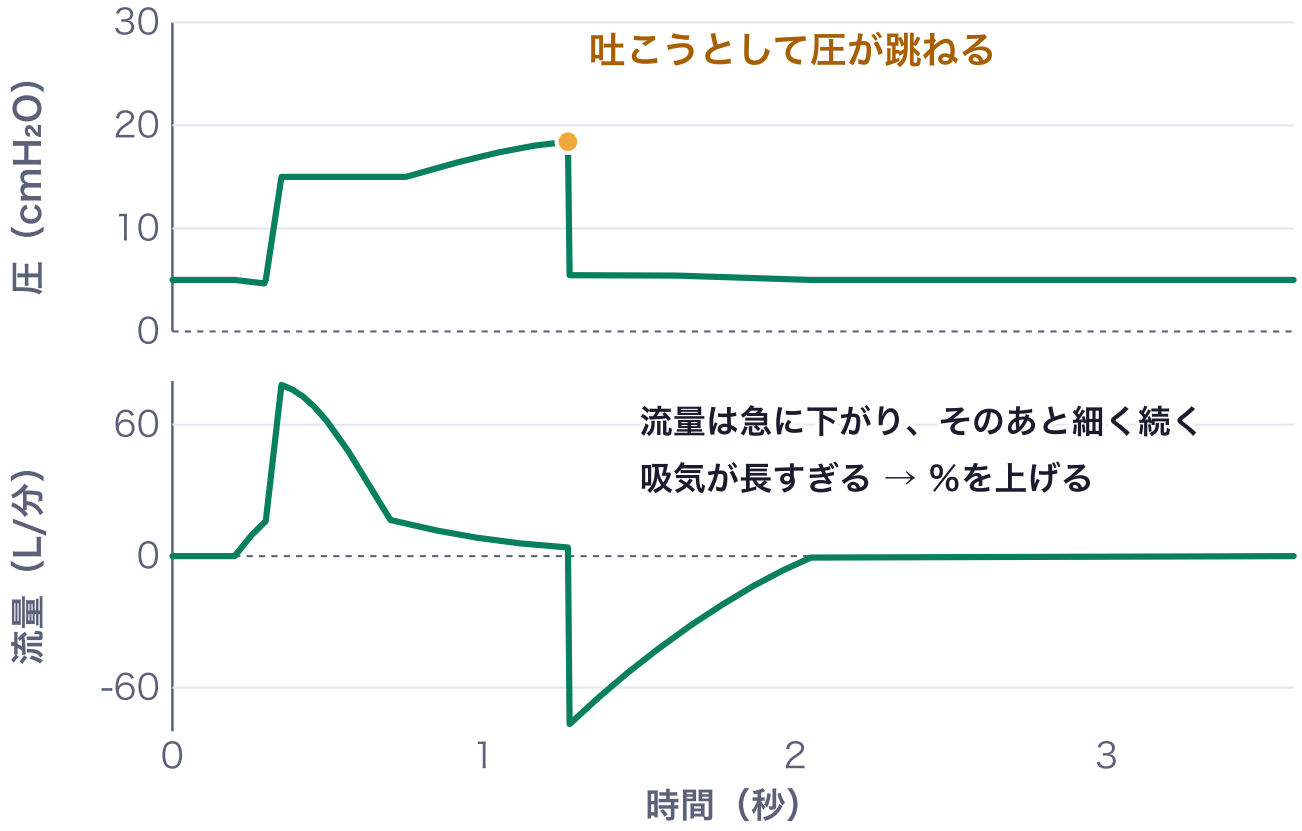
量で終わる（VCV）



流量で終わる（PSV）



早すぎる終了（二度吸い）



遅すぎる終了（遅延サイクル）

1. **時間で終わる（PCV）** — PCVは、設定した吸気時間がたったら吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても、時間で切ります。
2. **量で終わる（VCV）** — VCVは、設定した一回換気量を送り終えたら吸気を終えます。吸気ポーズを設定していれば、ポーズの時間がたってから呼気に移ります。
3. **流量で終わる（PSV）** — PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで下がったら吸気を終えます。この割合（%）が、当院のHamilton C6のETS、PB840のEsensです（既定はどちらも25%）。
4. **早すぎる終了（二度吸い）** — %が高すぎると、患者がまだ吸っているうちに吸気が終わります。呼気の流量はすぐ0の方へ戻り、続く努力で2回目の送気が始まります（ダブルトリガー）。%を下げて吸気を長くします。
5. **遅すぎる終了（遅延サイクル）** — %が低すぎたりリークがあったりすると、患者が吐き始めても吸気が続きます。吸気の終わりに、吐こうとする力で圧が跳ね上がります。%を上げて早めに切ります。

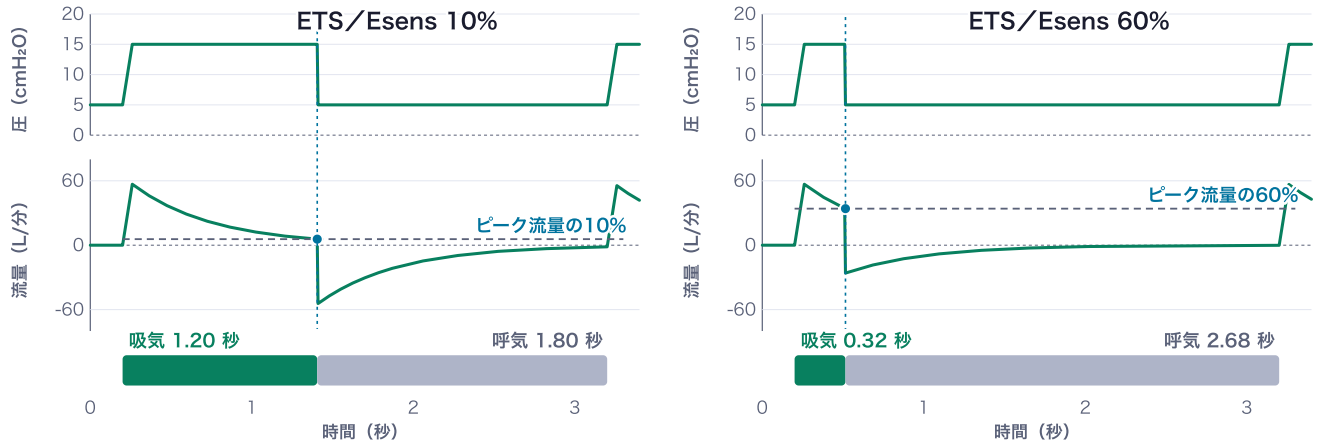
模式図（1区画の運動方程式で計算。PSVの早すぎる終了・遅すぎる終了には患者の吸う力・吐く力を重ねた）。画面に入ると1段ずつ進む（動きを減らす設定と印刷では5コマを並べる）

図7. **Termination（吸気の終わり）** — PCVは時間、VCVは量、PSVは流量で終わる。PSVでは早すぎても遅すぎてもずれる。

> **図の読み方** — 段1〜3が3つの終わり方、段4・5がPSVのずれです。早すぎる終了では呼気の流量がすぐ0の方へ戻って2回目の送気が続き、遅すぎる終了では吸気の終わりに圧が跳ねます。

PSVの吸気終了（流量サイクル）の設定 — この%の呼び名は機種で違い、当院のHamilton C6ではETS（Expiratory Trigger Sensitivity）、PB840ではEsens（呼気感度）です。

どちらもピーク吸気流量に対する%で、設定範囲はHamilton C6が5〜80%、PB840が1〜80%（1%刻み）、既定値はどちらも25%です [Hamilton C6 取扱説明書] [PB840 取扱説明書]。範囲は取扱説明書（ソフトウェア）の版で変わることがあるので、手元の機械の画面でも確かめます。



ETS／Esens 10% → **吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒**　　ETS／Esens 60% → **吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒**

1. **ETS／Esens 10% → 吸気 1.20 秒・呼気 1.80 秒** — %を下げると、流量がもっと落ちるまで待つので、吸気時間が長くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が短くなります。早すぎる終了（二度吸い）を防ぐ向きです。
2. **ETS／Esens 60% → 吸気 0.32 秒・呼気 2.68 秒** — %を上げると、まだ流量が高いうちに吸気を終えるので、吸気時間が短くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が長くなります。COPDで呼気を確保し、遅すぎる終了を防ぐ向きです。

模式図（説明用の肺 R 10・C 50 mL/cmH₂O、支持圧10・PEEP 5。患者の努力は省き、1呼吸を3.0秒〈呼吸数20回/分〉に固定）。スライダーで%を動かすと、終了の線と吸気・呼気の時間が変わる。画面に入ると%が往復するデモが動く（動きを減らす設定と印刷では10%と60%を並べる）

図8. **PSVの吸気終了の%（ETS／Esens）** — %を上げると吸気が短くなり、呼吸数が同じなら呼気が長くなる。

%を上げると、まだ流量が高いうちに吸気を終えるので、吸気時間が短くなり、呼吸数が同じなら呼気時間が長くなります（図8）。閉塞性肺疾患（COPD）で呼気の時間を確保したいとき、吸気の終わりに患者が吐こうとして圧が跳ねる遅すぎる終了を防ぎたいときは、%を上げる向きです。%を下げると、流量がもっと落ちるまで吸気が続くので、吸気時間が長くなります。

硬い肺（ARDSなど）で吸気が早く切れすぎて二度吸いになるのを防ぎたいときは、%を下げる向きです [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。どちらも少しずつ動かし、変えた後は波形で反応を確かめます。

PSVの同調は、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とETSの2つで合わせます（表5）。どちらも設定後は波形で反応を確かめます [JICS2026]。

表5｜PSVの調整と同調 — rise timeとETSは対で考える

設定	速すぎる／低すぎる場合	遅すぎる／高すぎる場合
rise time	圧のオーバーシュート、不快感	フロー不足、吸気初期の努力の増大
ETS（サイクルオフ）	遅延サイクリング（吸気が延びすぎる）	早期サイクリング（呼気ピークが削られる）

！ETSの向きは直感と逆になりやすい

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると吸気は長くなります [Mojoli ICM2016]。触る前にこの向きを声に出して確かめると、変更が意図と逆に働く事故を防げます。

3-6. 初期値の目安 — 一回換気量は予測体重で決め、Pplat 30未満・ΔP 15未満を守る

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplat 30 cmH₂O未満・ΔP 15 cmH₂O未満を守ります（表6） [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

この患者は身長170 cmの男性なので、PBWは66 kgです。6 mL/kg PBWで、一回換気量は約400 mLになります。表6の右から2列目が、冒頭の初期設定の値です。

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）
女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

400 mL前後
身長170 cmの男性（PBW 66 kg）の6 mL/kg

370 mL前後
身長170 cmの女性（PBW 61.5 kg）の6 mL/kg

表6｜挿管直後の初期設定の目安と、この患者の値 — 出発点であって処方箋ではない

項目	初期値の目安	この患者	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー	A/C・VCV	慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢

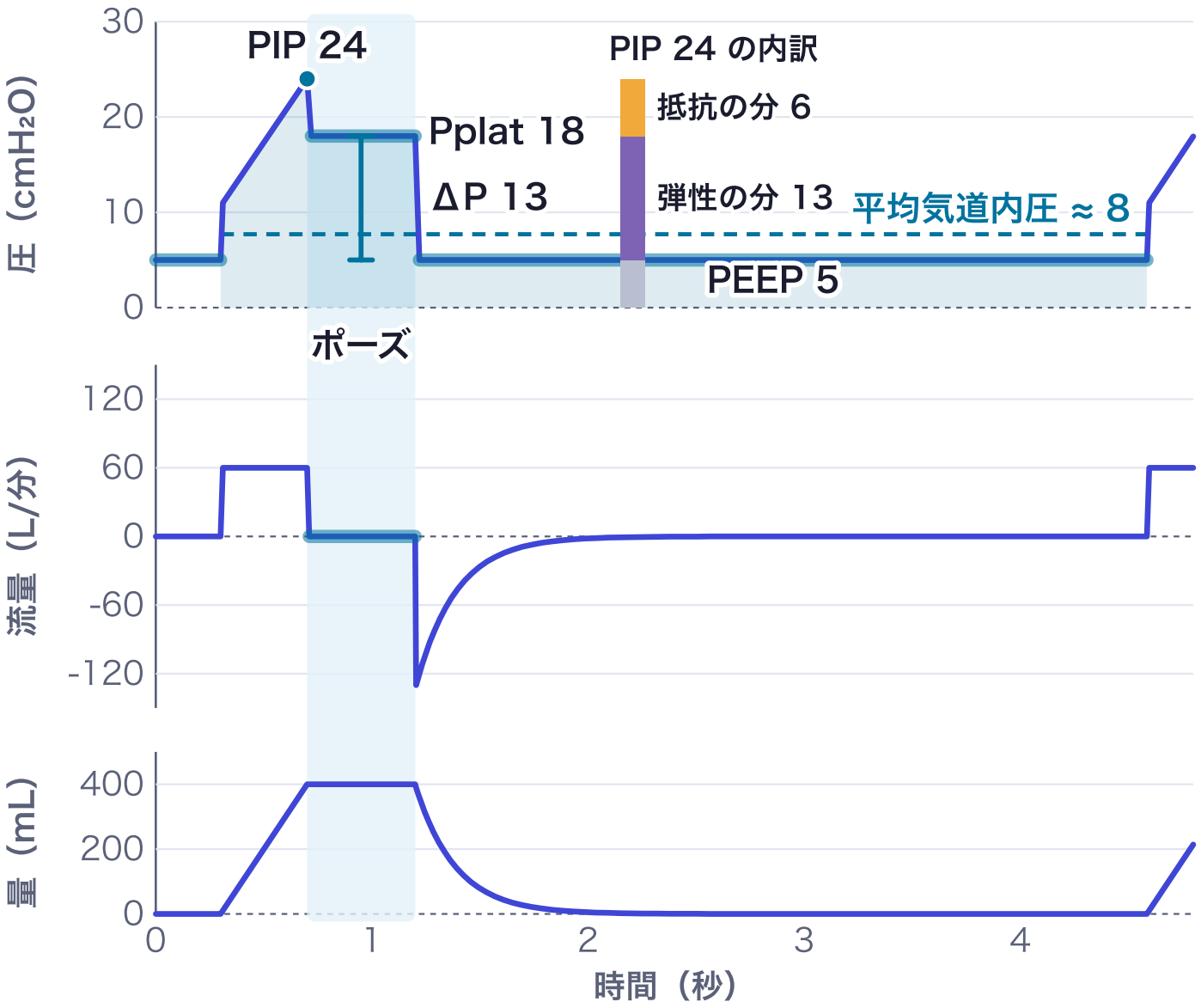
項目	初期値の目安	この患者	調整の考え方
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024]	400 mL（6 mL/kg）	予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§6） [S3 2025]。ARDSでない肺の根拠は合併症の資料の5-2
呼吸数	ガイドラインの推奨なし [S3 2025]	14回/分	$PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償している患者は、分時換気量を多めにする（§4-4）。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§4-6）
PEEP	5〜6 cmH_2Oから [SOCCA2024]	5 cmH_2O	陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる（挿管の資料の8-2）
FiO_2	SpO_2 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024]	1.0で始め、すぐ下げる	挿管直後の100%のまま固定しない（§4-3）
吸気流量	機種の既定値	60 L/分・矩形波、吸気ポーズ0.5秒	この条件ならPIP − PplatがそのままRになる（§3-9）
I:E比	1:2程度から	約1:4（吸気0.9秒・1呼吸4.3秒）	VCVでは流量・一回換気量・呼吸数の結果。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§6-2）
トリガー	流量トリガーを基本にする	流量トリガー	オートトリガーを疑えば感度を下げる方向へ
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	26 cmH_2O	カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O（合併症の資料の3-4）

設定したら、胸部X線でチューブの位置と合併症を確かめます [BeyondER2023]。実体重で計算すると、肥満の患者に過大な換気量を送ります。肥満では胸壁の重さで気道内圧が高く出ます。圧の絶対値だけで肺のストレスを判断せず、迷う症例では食道内圧の測定を考えます。肥満患者の設定の目安は、合併症の資料の5-4にあります [肥満ICM2026]。設定を変えたら、波形で反応を確かめてから次の変更に進みます。

3-7. 波形の基礎 — PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧を、この患者の1呼吸で読む

圧の波形はPEEPから始まり、送気の最高点がピーク圧（PIP）、吸気ポーズで流れを止めたときの圧がプラトー圧（Pplat）です（図9） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

PplatとPEEPの差が駆動圧（ΔP）、1呼吸の圧の平均が平均気道内圧です。本文では、PIP・Pplat・ΔPと略して書きます。



1. **PEEP** — 呼気の終わりに回路に残す圧です。この患者は5 cmH₂O。吸気はこの高さから始まり、呼気はここまで戻ります。
2. **ピーク圧 PIP** — 吸気の最高圧です。抵抗の分（R × 流量＝6 × 1＝6）＋ 弾性の分（VT ÷ C＝13）＋ PEEP 5 ＝ 24 cmH₂O。
3. **吸気終末ポーズ** — 送り終えたところで0.5秒、流れを止めます。流量が0になるので、流れている間だけかかる抵抗の分の圧が消えます。
4. **プラトー圧 Pplat** — 流れが止まったときの圧（18 cmH₂O）で、肺胞の圧の目安です。30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗の分です。
5. **駆動圧 ΔP** — Pplat − PEEP＝18 − 5＝13 cmH₂O。肺を広げるのに使った圧で、15未満に保ちます。
6. **平均気道内圧** — 1呼吸の圧の平均（塗った面積 ÷ 1呼吸の時間）で、約8 cmH₂O。この患者では大半をPEEPが占めます。酸素化に効く値で、主にPEEPで決まります（§4-3）。
7. **auto-PEEPの見え方** — この患者は、呼気フローが次の送気の前に0に戻ります（$\tau \approx 0.2$秒）。抵抗の大きい肺で呼気が短いと、0に戻る前に次の送気が来ます（この段だけ、別の肺の例を点線で重ねます。§4-6）。
8. **完成図** — PEEP・PIP・ポーズ・Pplat・ΔP・平均気道内圧がそろった、この患者の1呼吸です。別の肺の点線は含めません。
9. **PCVなら** — 同じ肺にPEEPの上13 cmH₂Oの吸気圧をかけると、圧が四角になり、流量は最初が最大で減っていきます。流れが0になればPIP＝Pplat＝18で、量は同じ400 mLです。

模式図（1区画の運動方程式で計算）。この患者の設定と測定値（R 6 cmH₂O/(L/s)・Cst 31 mL/cmH₂O）で描いた。画面に入ると1段ずつ自動で進み、ボタンで前後に動かせる（動きを減らす設定と印刷では完成図）。段8の点線（auto-PEEPの別例）と段10のPCVは比較のための模式で、完成図（段9）には含めない

図9. **波形の基礎** — この患者の1呼吸で、PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧を1つずつ確かめる。

平均気道内圧がPEEPと吸気時間でどう動くかは§4-3の図13、auto-PEEPの測り方は§6-2の図21で、同じ波形を動かして確かめられます。RとCstの計算は§3-9の図12です。

> **図の読み方** — 上から圧・流量・量の3本です。段2〜7で、この患者の1呼吸の用語を左から順に光らせます（値は各段のカードに書きました）。段8では呼気フローが0に戻るかを確かめ、段9が完成図、段10ではPCVの形と比べます。

PIPが高いだけでは、肺が硬いとは言えません。流れを止めたときに残るPplatが肺胞の圧の目安で、Pplat 30未満・ΔP 15未満が安全域です。平均気道内圧は、この患者でPEEPを5から10に、呼吸数を14から18に上げると、約8から約13 cmH_2Oに上がります（§4-5）。次の節では、PIPを流す分・膨らませる分・PEEPに分け（§3-8）、PIPとPplatの差からR、ΔPからCstを数字にします（§3-9）。

3-8. RとC — 画面の圧は「流す分」「膨らませる分」「PEEP」の和

気道内圧は、抵抗×流量（流す分）と、換気量÷コンプライアンス（膨らませる分）と、PEEPの和です（図10） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

$$\text{気道内圧} = \text{抵抗} \times \text{流量} + \text{換気量} \div C + \text{PEEP} - \text{Pmus}$$

流す分（抵抗 R）
気道とチューブを通すための圧。流れている間だけ生じ、流量が0になれば消える

膨らませる分（コンプライアンス C）
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）で増える

PEEP
呼気の終わりに残す圧。総PEEPは設定PEEPに吐き残し（auto-PEEP）を足したもの

Pmus（患者の吸う力）
画面の圧を下げる。筋弛緩下なら0で、画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ、mL/cmH_2O）。その逆数がエラスタンス。単位：抵抗 $cmH_2O/(L/s)$ × 流量 L/s ＝ cmH_2O、換気量 mL ÷ C mL/cmH_2O ＝ cmH_2O で、どの項も cmH_2O になる

図10. **運動方程式** — 画面の圧を、流す分・膨らませる分・PEEPに割り当てる。

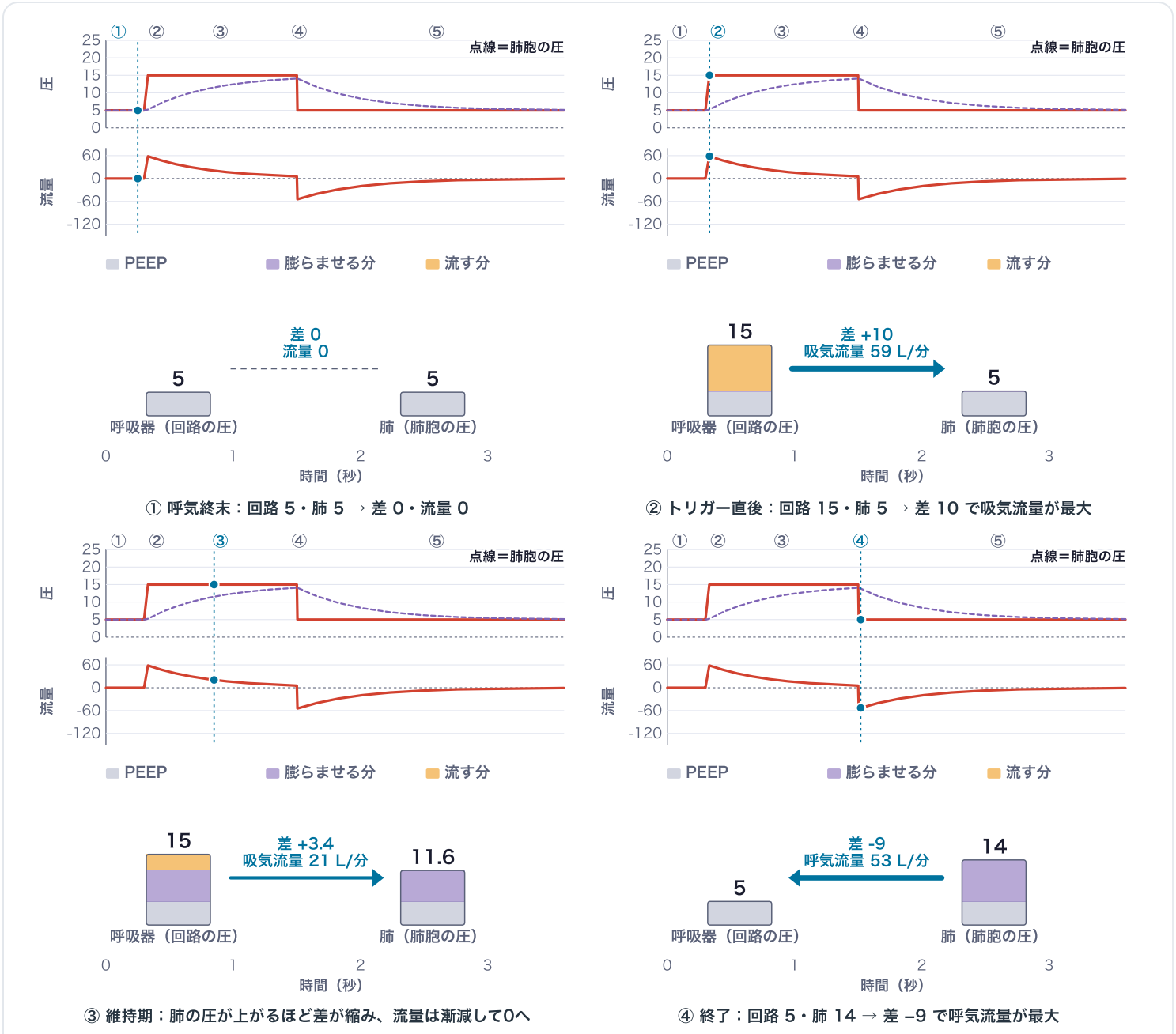
患者が自分で吸う力（Pmus）があると、その分だけ画面の圧は下がります。調節モードでも患者が吸おうとしていることはあり、そのときは画面の圧に患者の「隠れた仕事」が混ざります。抵抗による圧は、流れている間だけ生じます。吸気の終わりに流量を止めると抵抗の分が消え、残った「膨らませる分＋PEEP」がPplatです（図9・§3-9）。

流れている間に測る動的コンプライアンスには、弾性と抵抗の両方が混ざります。流量を0にして測る静的コンプライアンス（Cst）のほうが、肺と胸郭の硬さをよく反映します [JICS2026]。

RとCの積を時定数τと呼び、肺にガスが入る・出る速さを表します。τ［秒］＝R［cmH₂O/(L/s)］×C［L/cmH₂O］で、Cは mL を L に直して掛けます（R 10・C 50 mL/cmH₂O なら 10×0.05＝0.5秒）。1τで約63%、3τで約95%が出入りします。

COPDのように抵抗が大きい肺はτが長く、ARDSのように硬い肺はτが短くなります（表7） [Lourens ICM2000]。呼気時間がτに比べて短いと、吐き残しが溜まってauto-PEEPが生じます（§4-6）。

圧の差が流量を生みます。回路の圧と肺胞の圧を2本の柱で並べると、差が大きいほど流量が大きく、差が0なら流量は0です。PCVでは送気の直後に差が最大（吸気流量のピーク）、肺が膨らむにつれて差が縮んで流量が漸減し、吸気が終わって回路の圧がPEEPに戻ると今度は肺の方が高くなって呼気流量がピークになります（図11）。差が埋まる速さがτで、ARDSでは速く、COPDでは遅くなります。

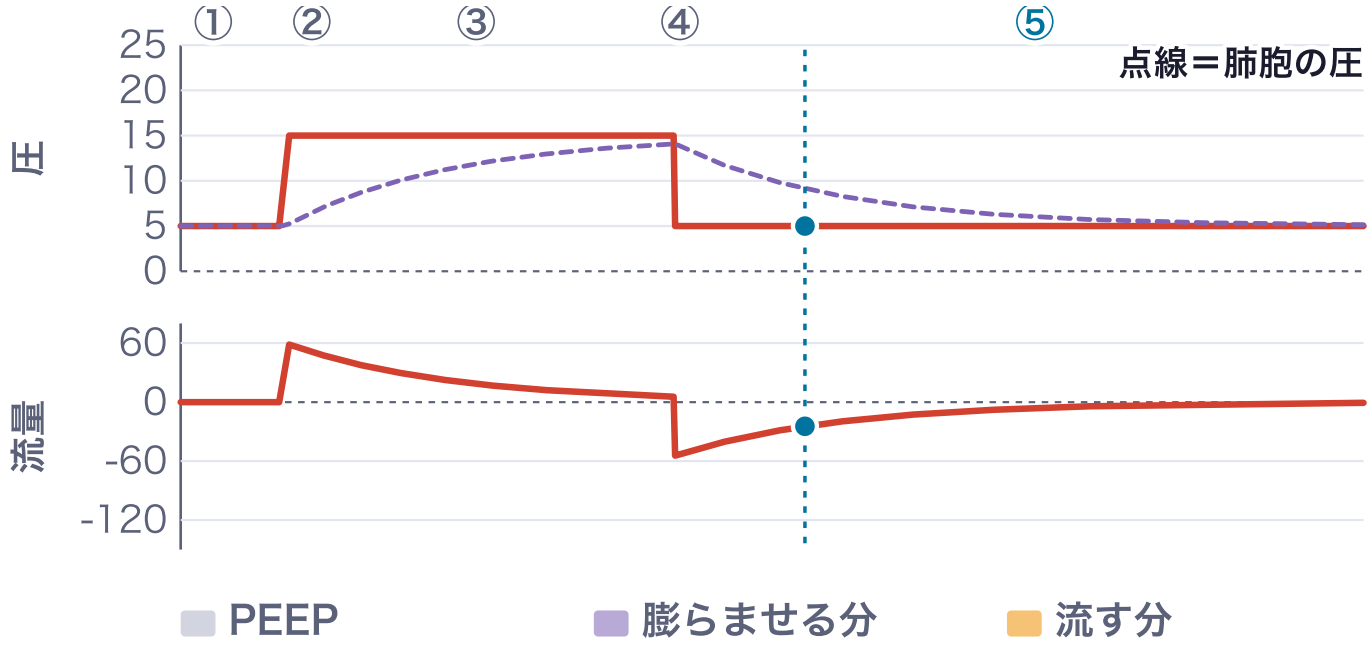


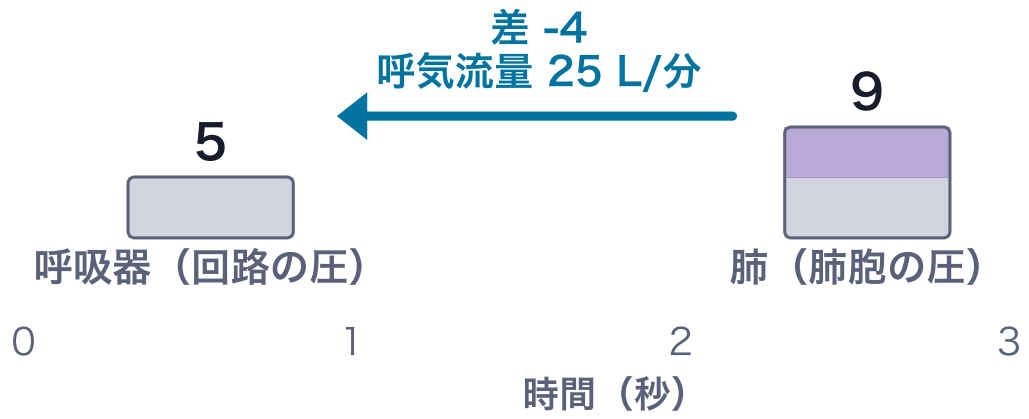
① 呼気終末：回路 5・肺 5 → 差 0・流量 0

② トリガー直後：回路 15・肺 5 → 差 10 で吸気流量が最大

③ 維持期：肺の圧が上がるほど差が縮み、流量は漸減して0へ

④ 終了：回路 5・肺 14 → 差 −9 で呼気流量が最大





⑤ 呼気：肺の圧が下がって差が縮み、呼気流量が減って 0 へ → ①に戻る

1. **① 呼気終末：回路 5・肺 5 → 差 0・流量 0** — 送気の前です。回路の圧（PEEP 5）と肺胞の圧が同じなので、差がなく、流量は0です。圧の波形は立ち上がり前のPEEPの部分、流量の波形は0の線にあります。
2. **② トリガー直後：回路 15・肺 5 → 差 10 で吸気流量が最大** — PCVで吸気圧10をかけると、回路の圧がPEEP 5から15に一気に上がります。肺の圧はまだ5なので差は10で最大。流量の波形はここでピーク（60 L/分＝差10 ÷ R 10）になります（圧を一気に切り替えるこの模式では。実機では立ち上がり時間の分だけ遅れます）。
3. **③ 維持期：肺の圧が上がるほど差が縮み、流量は漸減して0へ** — ガスが入るほど肺の圧（PEEP＋量 ÷ C）が上がり、回路の圧15との差が縮みます。差が縮むぶん流量が減るので、PCVの流量の波形は漸減します。1τ（R×C＝0.5秒）で差の63%、3τで95%が埋まり、肺がほぼ15に達した吸気の終わりには差も流量も0近くになります。
4. **④ 終了：回路 5・肺 14 → 差 −9 で呼気流量が最大** — 設定した吸気時間がたつと、回路の圧はPEEP 5に戻ります。肺の圧はまだ約14なので、今度は肺の方が高く、差は逆向きで最大。呼気流量の波形はここでピーク（下向き）になります。
5. **⑤ 呼気：肺の圧が下がって差が縮み、呼気流量が減って 0 へ → ①に戻る** — 吐くほど肺の圧が下がり、PEEP 5との差が縮んで呼気流量が減ります。吸気と同じ時定数τで、1τで63%、3τで95%を吐き出します。呼気時間（2.4秒＝約5τ）が十分なら、肺の圧はPEEP 5まで戻って流量が0になり、①の状態で次の送気を迎えます。

模式図（1区画の運動方程式で計算。正常は R 10 cmH₂O/(L/s)・C 50 mL/cmH₂O〈τ 0.5秒〉、ARDS は C 20〈τ 0.2秒〉、COPD は R 30・C 60〈τ 1.8秒〉。PCV・PSV は PEEP 5・吸気圧10・吸気時間1.2秒、VCV はこの患者の設定）。圧は cmH₂O、流量は L/分。数値は0.005秒刻みの計算値の概数（立ち上がり0.03秒を含む）。上の波形の縦線が、下の2本の柱の時刻。柱は PEEP・膨らませる分（量 ÷ C）・流す分（R × 流量）に色分けした。画面に入ると1段ずつ進む（動きを減らす設定と印刷では①〜⑤を並べる）

図11. **圧の差が流量を生む** — 回路の圧と肺胞の圧の差が大きいほど流量が大きく、差が0なら流量は0。

> **図の読み方** — 上の波形の縦線の時刻を、下の2本の柱（左：回路の圧、右：肺胞の圧）で見ます。柱の差が矢印の向きと太さ（流量）です。「ARDS」「COPD」で③と⑤の速さが変わり、「VCV」では流量が一定なので回路の柱が肺より常に流す分（琥珀）だけ高く、「PSV」では流量がピークの25%に下がった所で回路の圧が戻ります。

表7｜時定数（R×C）と波形の手がかり — 呼気の速さから逆算する

肺の状態	時定数	波形での手がかり
閉塞性疾患（Rが大きい）	長い	呼気フローがゆっくり減り続け、次の送気の前に0へ戻りにくい
硬い傷害肺（Cが小さい）	短い	呼気フローの減衰が速い。Pplatが高い

自発呼吸では、横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり、肺が広がります。陽圧換気では気道側から押し込むので、胸腔内圧はむしろ上がります。この向きの逆転が、PEEPで静脈還流が減る理由です [JICS2026]。

3-9. 吸気ポーズの値からRとCstを計算する — この患者はR 6・Cst 31

VCVで吸気の終わりに0.5〜1秒のポーズをかけると、PIPとPplatの差が抵抗の分、PplatとPEEPの差（ΔP）が膨らませる分になります（図9） [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

Pplatは30 cmH_2O未満に保ちます。ΔPはPplatから総PEEPを引いた値で、目安は15 cmH_2O未満です。根拠はAmato 2015の観察研究とBoyle ICM 2026の論説の提案で、独墺瑞S3 2025の「14以下」とほぼ同じ値です。RCTで確かめられた閾値ではありません [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。患者が吸おうとしていると値が狂うので、完全に受動の条件で測った値だけを使います。

気道抵抗 R と静的コンプライアンス Cst は、ポーズで読んだPIP・Pplat・総PEEPと設定値から、次の式で出します。画面の流量はL/分で表示されることが多いので、60で割って L/s に直してから使います（60 L/分＝1 L/s、30 L/分＝0.5 L/s）。挿管中の成人の目安は、R 5〜10 $cmH_2O/(L/s)$、Cst 50〜80 mL/cmH_2O です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

Cst と ΔP は同じ測定から出る裏表の値で、VT が同じなら ΔP が大きいほど Cst は小さくなります。ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は「一回換気量を、換気に使える肺の大きさで割った値」とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の目安に使うのはこのためです（ARDSの資料の2-2） [Amato NEJM2015]。

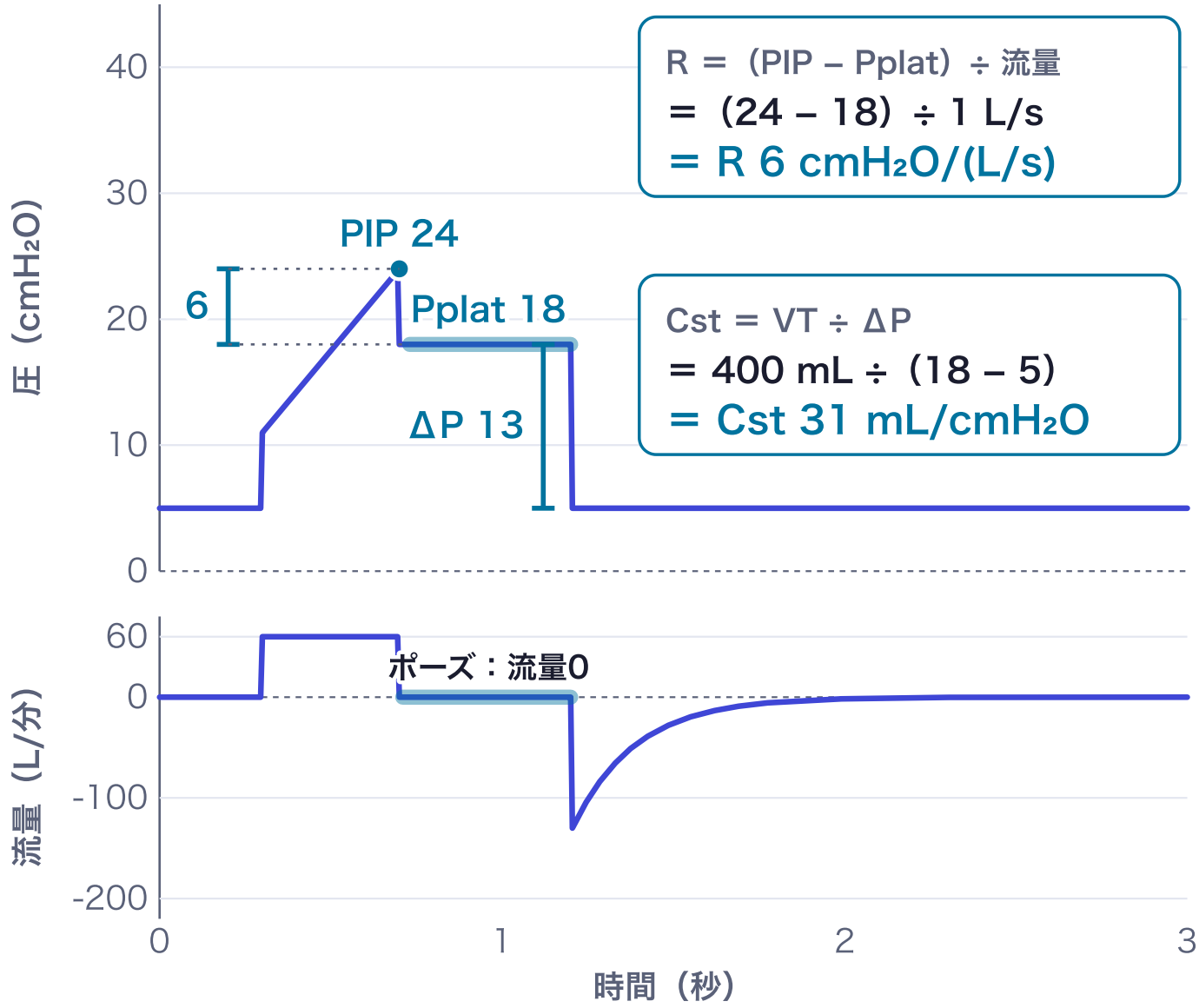
コツ：流量60 L/分なら、PIP − Pplat がそのまま R

60 L/分＝1 L/s なので、画面の PIP − Pplat（cmH_2O）の数字が、そのまま R（$cmH_2O/(L/s)$）になります。この患者の PIP 24・Pplat 18 なら、R＝6 $cmH_2O/(L/s)$ と一目で読めます。この読み方には次の4つの条件があります [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も値が狂う
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§4-6）を引いて出すこと

普段の流量設定を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的に VCV・矩形波・60 L/分・吸気ポーズにして読み、終わったら元の設定に戻します。

この計算を、人工呼吸器の画面と同じ圧と流量の波形で、1段ずつたどります（図12）。「翌日」「3日目」に切り替えると、§5のアラームのときに波形のどこが変わり、RとCstがどう動くかが分かります。



Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31

1. **1呼吸を描く** — この患者の初期設定（VCV・矩形波・流量60 L/分＝1 L/s・VT 400 mL・PEEP 5・吸気ポーズ0.5秒）で、圧と流量の1呼吸を描きます。
2. **流量は1 L/sで一定** — 矩形波なので、吸気中の流量はずっと60 L/分＝1 L/sです。流れている間だけ、抵抗の分の圧がかかります。
3. **PIP 24 → ポーズで Pplat 18** — 送り終えた瞬間の最高圧がPIP 24。ポーズで流れを止めると、抵抗の分が消えて Pplat 18 に落ちます。
4. **R ＝（PIP – Pplat）÷ 流量 ＝ 6** — PIPとPplatの差6が抵抗の分です。流量1 L/sで割ると R＝6 cmH₂O/(L/s)。流量60 L/分なら、差の数字がそのまま R になります。
5. **Cst ＝ VT ÷ ΔP ＝ 31** — PplatとPEEPの差がΔP 13（膨らませる分）。VT 400 mL を ΔP 13 で割ると Cst≈31 mL/cmH₂O で、目安（50〜80）より低い値です。
6. **翌日：PIP 41・Pplat 22 → 抵抗の上昇** — 灰の点線は1時間後（PIP 28・Pplat 22・PEEP 10）。PIPだけが41に上がり、Pplatは22のまま。差19＝R 19で前日の約3倍、Cstは33で変わりません。噛みつきと痰でした。
7. **3日目：PIP 37・Pplat 31 → コンプライアンスの低下** — PIPとPplatが一緒に上がり、差は6のまま（R 6は不変）。ΔPが21に増え、Cstは33から19に下がりました。片肺挿管でした。

この患者の値（R 6 cmH₂O/(L/s)・Cst 31 mL/cmH₂O、翌日 R 19、3日目 Cst 19）で、1区画の運動方程式から計算した。「初日・翌日・3日目」で切り替えられる（§5-3・§5-4と同じ値。動きを減らす設定と印刷では初日の完成図）

図12. **ポーズの値から R と Cst を出す** — 差6は抵抗の分、ΔP 13は膨らませる分。

別の例を手で計算すると（表8）、RとCstのどちらが動いたかで疑う場所が変わるのが分かります。高圧アラームで同じ計算を使います（§5-3・§5-4）。

表8｜R と Cst を手で計算する — どちらが動いたかで、疑う場所が変わる

例	設定と実測（圧は cmH_2O）	R［$cmH_2O/(L/s)$］＝(PIP−Pplat)÷$\dot{V}$	Cst［mL/cmH_2O］＝VT÷ΔP（ΔP＝Pplat−総PEEP）	どちらが動いたか → 何を疑うか
1. 正常に近い	VCV・矩形波・流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15	(20−15)÷1＝5	ΔP＝15−5＝10 500÷10＝50	どちらも目安の範囲
2. 気道抵抗が高い	流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 40、Pplat 17	(40−17)÷1＝23	ΔP＝17−5＝12 500÷12≈42	R が目安の2倍を超え、Cst の低下は軽い → 痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮。吸引・チューブの確認・聴診から
3. コンプライアンスが低い	流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 400 mL、PEEP 10、PIP 35、Pplat 30	(35−30)÷1＝5	ΔP＝30−10＝20 400÷20＝20	R は変わらず、Cst が目安の半分以下 → ARDSの進行・肺水腫・気胸・腹腔内圧の上昇。聴診・診察とエコーで決める。Pplat 30未満・ΔP 15未満のどちらも満たさない
4. 流量が60でない	流量50 L/分（＝50÷60≈0.83 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15	(20−15)÷0.83≈6	ΔP＝15−5＝10 500÷10＝50	差の5をそのまま R と読むと、少し小さく見積もる。60 L/分でなければ、差を流量（L/s）で割り直す

この患者の値（図12）は、R 6 $cmH_2O/(L/s)$ で目安の範囲、Cst 31 mL/cmH_2O で目安（50〜80）より低く出ました。誤嚥した右下肺の含気が減り、換気に使える肺が小さくなっていると読めます。Pplat 18・ΔP 13で、Pplat 30未満・ΔP 15未満は守れています。

> **発展：延長した吸気ポーズの3点・補助換気中のPplat・気道開放圧（表9）**

吸気ポーズを3〜5秒に延ばすと、PIP（P0）・急に下がった直後の点（P1）・安定した点（P2）の3点で、抵抗を気道の分と組織の分に分けられます（表9） [JICS2026]。P0からP1への急な低下は主に気道抵抗の分です。P1からP2へのゆっくりした低下は、組織の粘弾性と、時定数の違う区画どうしのガスの再分布（pendelluft）による分です。

表9｜延長した吸気ポーズで読める3点 — 気道の分と組織の分を分ける

圧	定義	反映するもの
P0（PIP）	流量が0になる直前の吸気終末圧	抵抗と弾性の両方に使った圧の合計
P1	ポーズ直後の急な圧低下が終わった点	P0との差が、主に気道抵抗の分
P2（Pplat）	3〜5秒で安定した圧	静的な弾性の圧。P1との差が、組織の粘弾性と再分布の分

補助換気中でも、プラトーに達するまで800ミリ秒未満・2秒を超えて続く・変動0.6 cmH_2O未満の3条件を満たせば、Pplatを読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。気道開放圧（AOP）は、呼気終末に閉じた末梢気道が開くのに必要な圧で、これを超えるまでガスは肺に入りません。

全身麻酔下の肥満患者の約20〜25%、ARDSの25〜33%（多くは肥満）で見つかり、あればΔPは総PEEPではなくAOPから引きます [JClinMed2024]。疑ったら呼吸数を約8回/分、吸気流量を約5 L/分に落として送気し、圧の曲線の折れ点を読みます [Carteaux ICM2026]。

§4 初回の血液ガス — 酸素化はFiO_2とPEEP、CO_2は肺胞換気量で直す

初期設定は仮の値で、挿管後の血液ガスで見直します。この章では、酸素化と換気を別々のつまみとして分け、§1の患者の初回の血液ガスから「どのつまみを、どれだけ動かすか」を決めます。

この章のポイント

1. 酸素化のつまみはFiO_2と平均気道内圧。平均気道内圧を主に決めるのはPEEP
2. CO_2を決めるのは分時換気量ではなく肺胞換気量。$PaCO_2$は肺胞換気量に反比例する
3. 設定を変えたら、Pplat・ΔP・auto-PEEPと血液ガスで確かめ直す

4-1. 定義 — 酸素化と換気は、別々のつまみで動かす

酸素化（O_2を血液に入れる）はFiO_2と平均気道内圧で、換気（CO_2を出す）は肺胞換気量で動かします [JICS2026] [Telias ICM2022]。

O_2を上げるつまみ

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

CO_2を下げるつまみ

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

人工呼吸は病気そのものを治す治療ではありません。原疾患が落ち着くまで、ガス交換と呼吸の仕事を肩代わりする支持療法です。目標は血液ガスを正常にすることではなく、生きていけるガス交換（目安はPaO_2 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で続けることです [Telias ICM2022]。害は肺だけでなく横隔膜にも及びます。

補助が多すぎると萎縮し、少なすぎると過負荷で傷みます（合併症の資料の§7）。ARDSやCOPDで高CO_2を許容するのは、肺を守るための選択です。肺を伸ばしすぎる心配が小さく、pHが下がっている患者では、換気を増やして直します。

4-2. この患者の初回血液ガス — P/F 105、$PaCO_2$ 60で、酸素化も換気も足りない

挿管30分後の血液ガスは、FiO_2 0.6でpH 7.24・$PaCO_2$ 60 mmHg・PaO_2 63 mmHgでした（表10）。

設定は、FiO_2を0.6に下げたほかは初期設定のままです。P/F比は63÷0.6＝105で、酸素化が悪い状態です。肺胞換気量は（400 − 150）×14＝3.5 L/分しかなく、換気も足りません。

表10｜この患者の初回の血液ガスと設定 — 酸素化と換気を分けて読む

項目	値	読み方
設定	VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 cmH_2O・FiO_2 0.6	挿管直後の初期設定（§3-6）からFiO_2を下げた
pH／$PaCO_2$／HCO_3^-	**7.24／60 mmHg／25 mEq/L**	急性の呼吸性アシドーシス。挿管前（$PaCO_2$ 56）より悪い
PaO_2／SpO_2	**63 mmHg／91%**	FiO_2 0.6でこの値
P/F比	**105**	300以下が酸素化障害。誤嚥した右下肺の虚脱が主な原因
分時換気量	**0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分**	一見足りていそうに見える
肺胞換気量	**（0.4 − 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分**	死腔を150 mLとして計算。CO_2を出しているのはこちら

酸素化の良し悪しは、PaO_2だけでは比べられません。FiO_2で割ったP/F比（PaO_2÷FiO_2）で比べます（表11） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。P/F比の正常値はおよそ400〜500で、300以下が酸素化障害です。ARDSの重症度もP/F 300・200・100で分けます [Matthay AJRCCM2024]。P/F比はPEEPとFiO_2で変わるので、比べるときは設定も一緒に書きます。

表11｜どちらの酸素化が悪いか — PaO_2が高いBのほうが悪い

患者	PaO_2（mmHg）	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

4-3. 酸素化が悪いとき — FiO_2を上げ、PEEPを中心に平均気道内圧を上げる

PEEPは呼気終末の肺胞を開いたまま保ち、酸素化を改善します。一方で胸腔内圧を上げるので、静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表12） [JICS2026]。

表12｜PEEPの生理学的な帰結 — 益と害は同じ機序の裏表

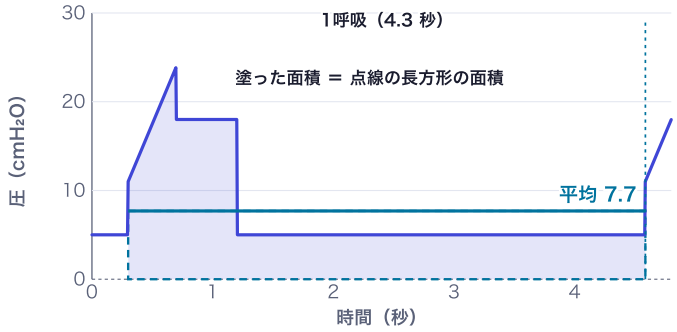
効果	機序
酸素化の改善	呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
無気肺による傷害の軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧の上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間（I:E比）・呼吸数で上がります。酸素化は平均気道内圧だけでなく、肺胞がどれだけ開いているかにも左右されます。人工呼吸中は、呼吸筋の緊張低下・鎮静・上に乗る肺と心臓の重み・仰臥位の4つで、背側の肺と小気道が虚脱しやすくなります [JICS2026]。

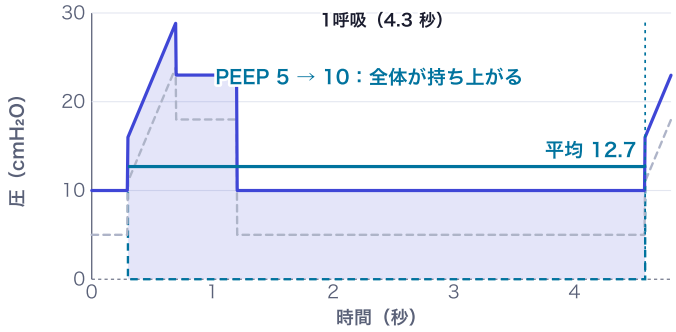
PEEPは平均気道内圧の主な決め手で、虚脱した肺胞を開いておく働きもあるので、酸素化を上げるにはまずPEEPを動かします。挿管直後は循環が不安定なことが多いので、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。

すべての患者に当てはまる「最適PEEP」はありません。ARDSでのPEEPの選び方はARDSの資料の3-3・3-4、ARDSでない肺のPEEPは合併症の資料の5-3で扱います。

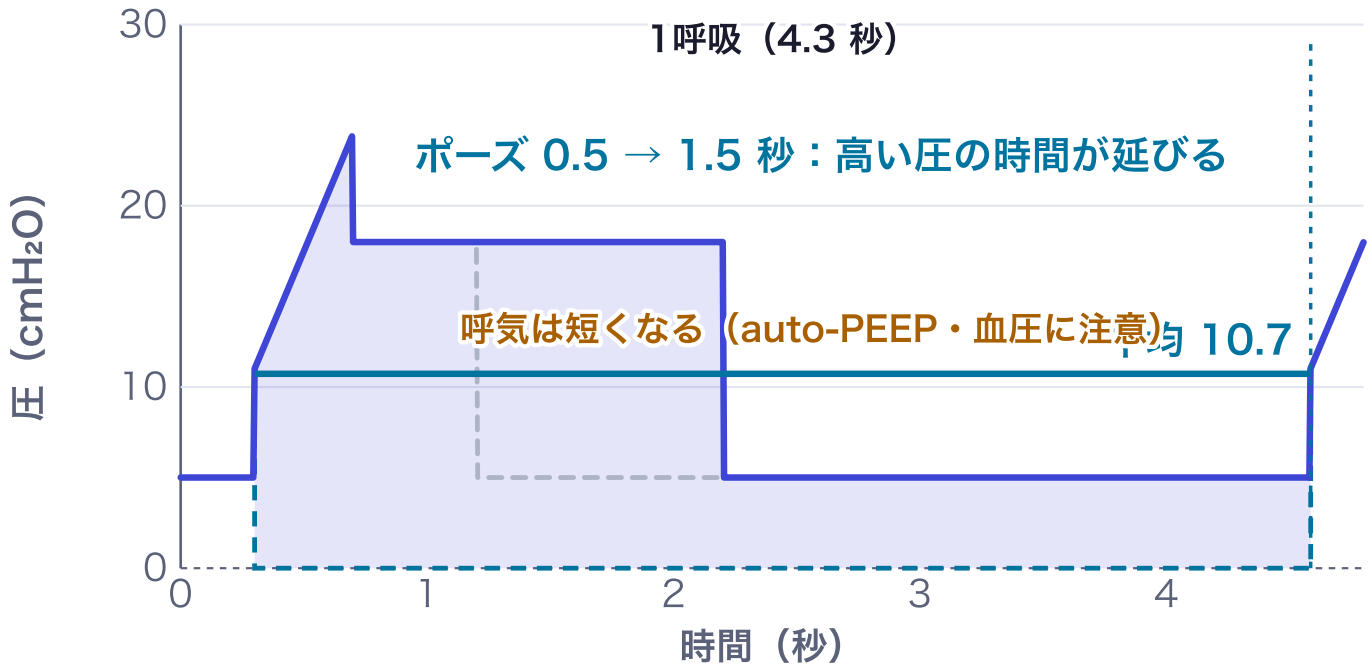
平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積を1呼吸の時間で割った値です（図13。定義は§3-7）。図13では、PEEPを上げる・吸気時間を延ばす（PCVで吸気時間を延ばす、VCVで吸気ポーズを足す、I:E比を変える）・呼吸数を増やす、の3つの動かし方を、この患者の波形で比べられます。吸気時間と呼吸数で上げるときは呼気時間が短くなるので、auto-PEEP（§4-6）と血圧の低下に注意します [JICS2026]。



基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8



PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7



吸気時間を延ばす → 10.7

1. **基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8** — 平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均で、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂O。大半をPEEPが占めます。
2. **PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7** — 肺と呼吸数はそのままでPEEPだけを5上げると、曲線全体が持ち上がり、底上げした分がそのまま平均に乗ります（7.7 → 12.7）。PEEPが平均気道内圧の主な決め手です（灰の点線が元の設定）。
3. **吸気時間を延ばす → 10.7** — PEEPは5のまま、吸気ポーズを0.5 → 1.5秒に延ばすと（吸気時間0.9 → 1.9秒）、高い圧の時間が長くなって面積が増え、平均は7.7 → 10.7に上がります。代わりに呼気時間が短くなり、auto-PEEPや血圧の低下が起こりえます。
4. **呼吸数も増やす（この患者の変更）→ 13.2** — PEEP 10に加えて呼吸数を18にすると、1呼吸が短くなり、高い圧の時間の割合が増えます。1時間後の肺（Cst 33）で計算すると平均は13.2（約13）cmH₂Oで、表14の「約8 → 約13」はこの両方の変更による値です。

この患者の設定（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・R 6）で、1区画の運動方程式から計算した。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい（動きを減らす設定と印刷では、基準・PEEP↑・吸気時間↑を並べる）

図13. **平均気道内圧** — 圧の曲線の下の面積を1呼吸の時間で割った値。PEEPを上げても、吸気時間を延ばしても上がる。

FiO_2は挿管直後の100%のまま固定せず、SpO_2 92〜95%に収まるよう早めに下げます [SOCCA2024]。高酸素にも害があります。病態ごとの目標は、資料「酸素化目標と高酸素の害」の§5にあります。

4-4. CO_2が貯まるとき — 分時換気量ではなく、肺胞換気量を増やす

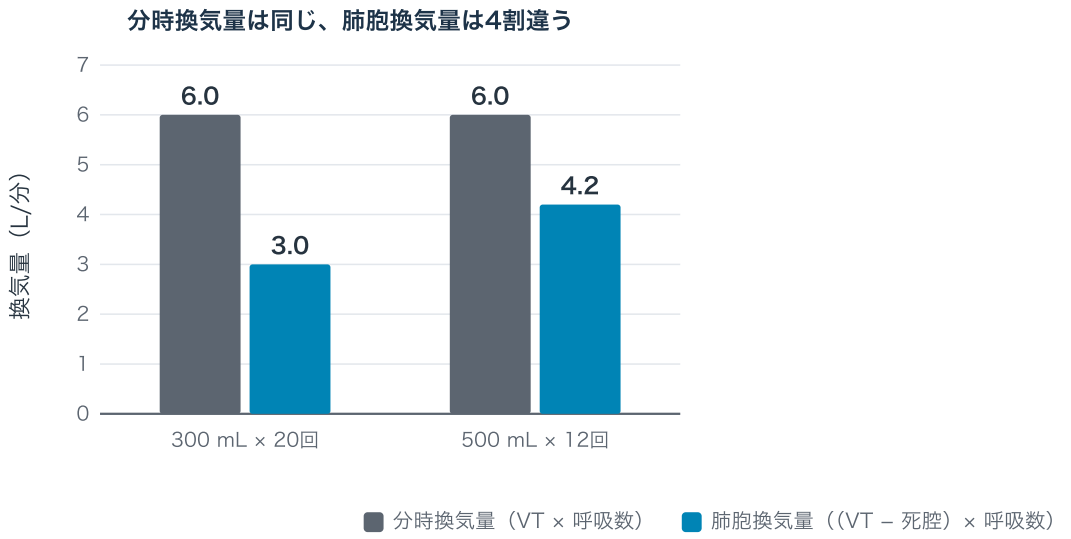
CO_2を出すのは、分時換気量（VE）から死腔の分を引いた肺胞換気量（VA）です。$PaCO_2$はCO_2の産生量（VCO_2）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

$$VE\ [L/分] = VT \times 呼吸数$$

$$VA\ [L/分] = (VT - 死腔\ VD) \times 呼吸数$$

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2}{VA}$$

VCO_2が変わらなければ、肺胞換気量を1.5倍にすると$PaCO_2$は約3分の2になります。同じ分時換気量（6 L/分）でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0 L/分と4.2 L/分で4割違います（図14）。



計算例。死腔を150 mLと仮定

図14. **肺胞換気量** — 分時換気量が同じでも、浅く速い呼吸は肺胞換気量が少ない。（300 − 150）× 20 = 3.0、（500 − 150）× 12 = 4.2 L/分。

一回換気量を低くして肺を守るときは、呼吸数を上げて補います。ただし、浅く速いほど死腔換気の割合が増えます。人工鼻（HME）のような器械の死腔も、一回換気量が小さいほど影響が大きくなります。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、発熱や敗血症による代謝の亢進を順に確かめます。

挿管前から代謝性アシドーシスを呼吸で強く代償していた患者では、分時換気量が少なすぎると、致死的なアシデミアから心停止に至ることがあります。そのため、初期設定から分時換気量を多めにします [BeyondER2023]。

4-5. この患者の設定変更 — PEEPを5から10へ、呼吸数を14から18へ

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 cmH_2Oへ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表13）。

PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます。一回換気量は6 mL/kgのまま変えません。呼吸数を18回/分にすると、肺胞換気量は3.5 → 4.5 L/分になります。死腔とCO_2の産生量が変わらなければ、予想される$PaCO_2$は60 × 3.5 ÷ 4.5≈47 mmHgです。

表13｜どのつまみを、どれだけ動かすか — 酸素化はPEEP、換気は呼吸数。一度に動かすのは目的ごとに1つ

目的	つまみ	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること
酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 cmH_2O（呼吸数の変更の分も含む。図13）	血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、SpO_2
酸素化	FiO_2	0.6のまま。SpO_2が上がれば下げる	高酸素も害になるので、SpO_2 92〜95%に収まる最小量へ	SpO_2
換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量（0.4 – 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2$≈60 × 3.5 ÷ 4.5≈47 mmHg	呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§4-6）
換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 cmH_2Oで目安を超える	—

1時間後の値を表14にまとめます。$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgまで下がり、P/F比は160に上がりました。吸気ポーズではPIP 28・Pplat 22・総PEEP 10 cmH_2Oで、ΔP＝12、Cst＝400 ÷ 12≈33 mL/cmH_2Oです。

PEEPで開いた肺の分だけCstがわずかに上がり、Pplat 30未満・ΔP 15未満も保てています。血圧は保たれていました。ここからFiO_2を、SpO_2 92〜95%に収まるところまで下げていきます。

表14｜設定変更の前と1時間後 — §5のアラームでは、右の列の値を基準に比べる

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	5 cmH_2O・14回/分・0.6	10 cmH_2O・18回/分・0.5
pH／$PaCO_2$	7.24／60 mmHg	7.35／46 mmHg
PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O
ΔP／Cst	13 cmH_2O／31 mL/cmH_2O	12 cmH_2O／33 mL/cmH_2O
R	6 cmH_2O/(L/s)	6 cmH_2O/(L/s)

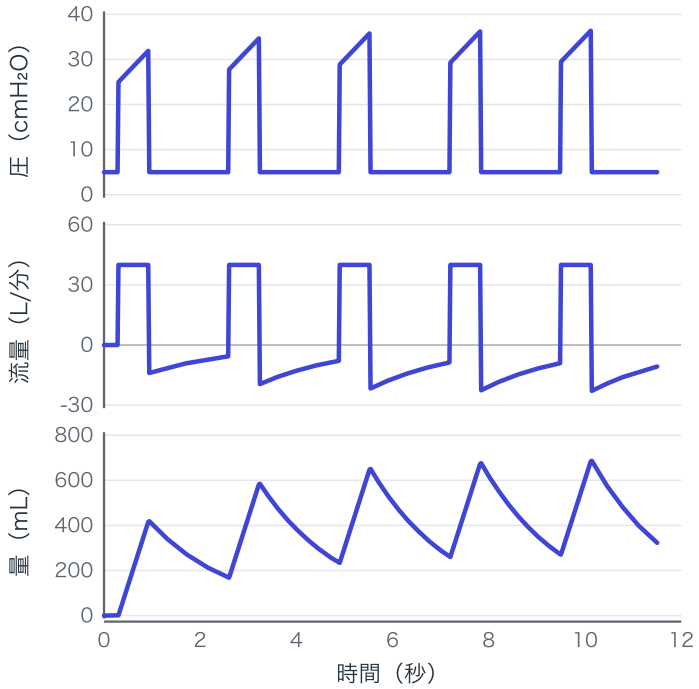
項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
平均気道内圧	約8 cmH_2O	約13 cmH_2O

4-6. 呼吸数を上げたら、呼気フローが0に戻るかを確かめる — auto-PEEP

次の送気の前に呼気フローが0に戻っていなければ、吐き残し（auto-PEEP）があります（図15） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

このとき、総PEEP（設定PEEP＋auto-PEEP）は設定値より高くなっています。呼気終末に1呼吸ぶん（最大5秒）気道を閉じる呼気終末ホールドで、総PEEPを測ります。患者が力を抜いている（受動の）条件で測ります。自発努力や呼気筋の収縮があると、ホールドの圧をそのまま総PEEPとは読めません。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ \ [\text{いずれも } cmH_2O]$$



模式図（抵抗30 cmH_2O/(L/s)・C 60 mL/cmH_2O・呼吸数26回/分。運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

図15. **auto-PEEPの始まり** — 呼気フローが0に戻る前に次の送気が始まると、吐き残しが溜まっていく。

> **図の読み方** — COPDのように抵抗が大きく時定数の長い肺を、速い呼吸数で換気した例です。中段の呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、下段の量の基線が呼吸ごとに上がっていきます。この例では約5 cmH_2Oのauto-PEEPができます。呼気終末に気道を閉じると、回路の圧が肺胞の圧と釣り合い、総PEEPが読めます。

この患者では R 6 cmH_2O/(L/s)・Cst 33 mL/cmH_2O なので、$\tau = 6 \times 0.033 \approx 0.2$秒で、$3\tau \approx 0.6$秒あれば吐き切れます。呼吸数18回/分では1呼吸が約3.3秒、吸気が0.9秒（流量60 L/分で400 mLを0.4秒、ポーズ0.5秒）なので、呼気は約2.4秒あります。

auto-PEEPの心配はありません。COPDのように抵抗が大きい肺では同じ呼吸数でも吐き切れないので、呼吸数を上げる前に呼気フローを見ます。

auto-PEEPは閉塞性疾患・頻呼吸・短い呼気時間で生じます。対処は呼吸数を下げて呼気時間を延ばすことです（§6-2）。呼気ポーズで内因性PEEPを測るところは、§6-2の図21で1段ずつ確かめられます。auto-PEEPがあると、患者は吸気を始める前にまずその分の圧を打ち消さなければならず、無効努力も起きやすくなります（付録 §7-3）。

！思い込み：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が来れば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定するものではなく、測って知るものです。

§5 アラーム対応 — 高圧はPIPとPplatで分け、低圧は回路を患者からたどる

アラームで呼ばれたときの動き方は、あらかじめ決めておきます。この章では、鳴ってからの動き方と急変時のDOPEを確かめます。そのうえで、§1の患者で翌日と3日目に鳴った高圧アラームと、3日目の別の体位変換で鳴った低圧アラームを順に解きます。比べる基準は§4-5の変更後の値（表14：PIP 28・Pplat 22・総PEEP 10）で、比べるときは一回換気量・流量・総PEEP・患者の努力の条件をそろえます。

この章のポイント

1. 鳴ったら患者 → 波形 → ホールド → 設定1つ → 相談。急変ならDOPE
2. 高圧はPIPだけ上がれば気道抵抗、PIPとPplatが一緒に上がればコンプライアンスの低下
3. 低圧は回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側から回路をたどって探す

5-1. 定義 — 高圧アラームは気道内圧の上限、低圧アラームは気道内圧や換気量の下限

高圧アラームは気道内圧が上限を超えたとき、低圧アラームは気道内圧や分時換気量が下限を下回ったときに鳴ります。

鳴ったら、0分でベッドサイドの患者を診ます。2分で波形を読み、5分でポーズとホールドで確かめ、10分で設定を1つだけ変えて再評価します。30分で改善しなければ、上級医に相談します（図16）。



図16. **アラーム対応のタイムライン** — 波形より先に患者を診る。

VCVでは換気量が守られる代わりに圧が変わるので、高圧アラームで気づきます。PCVでは圧が守られる代わりに換気量が変わるので、換気量の下限アラームで気づきます（§5-5）。上級医に相談するときは、①モードの3T's（どう始まり、何を守り、どう終わるか）、②直近のホールド値（Pplat・総PEEP）とその時刻、③試した介入とその反応、の3つを先に伝えると判断が速くなります。

5-2. 急に悪くなったらDOPE — 波形の解釈より先に、患者側の原因を除く

急にSpO₂や血圧が落ちたら、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図17）[JICS2026]。

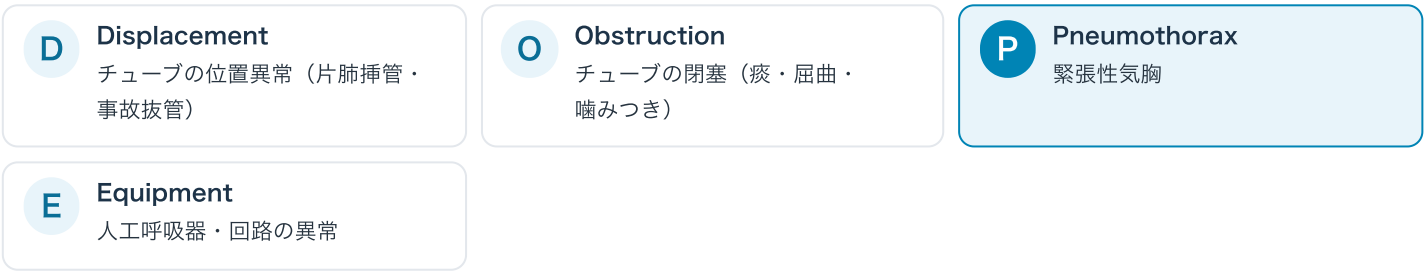


図17. **急変時のDOPE** — 患者側の原因から順に除く。

× 急変のサインを優先する

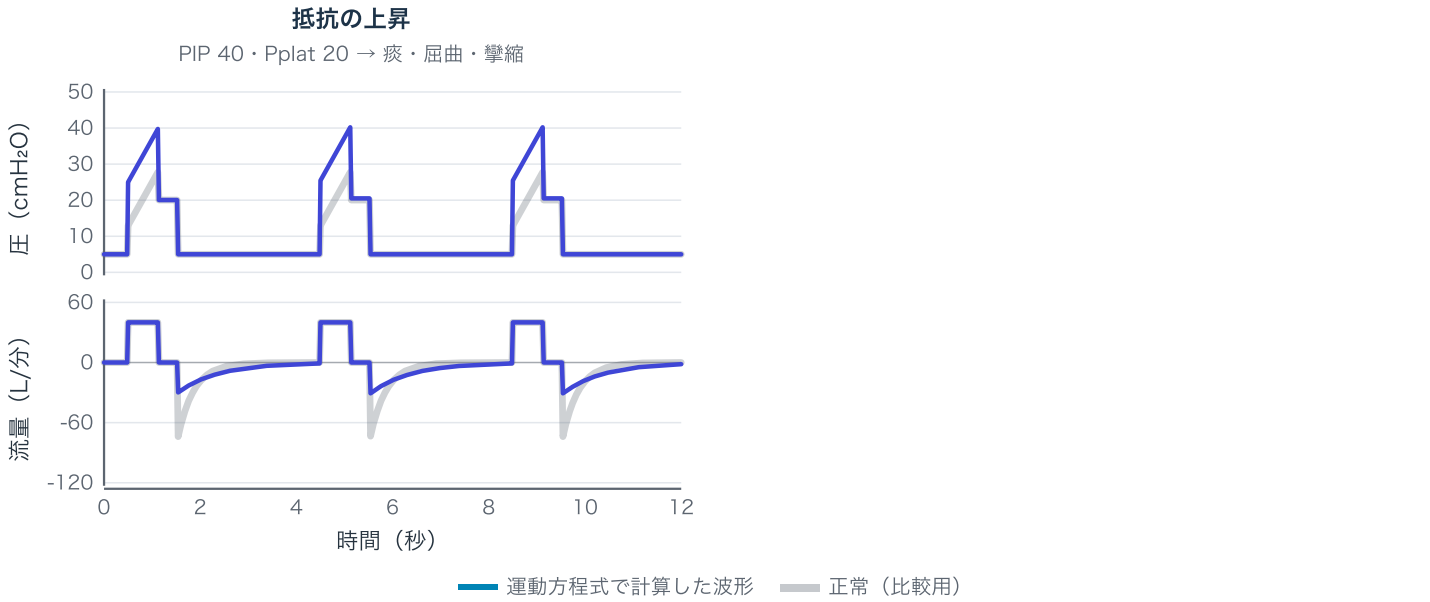
SpO₂の急落・血圧の低下・皮下気腫・気管の偏位を伴うときは、波形の解釈より先に、緊張性気胸・片肺挿管・回路の完全な離断を除外します。波形を読む技術は「安定している中でのずれ」を解くためのもので、急変時の初期対応より優先させません。

5-3. 高圧アラーム① — PIPだけ上がりPplatが変わらなければ、気道抵抗の上昇

VCVでPIPだけが上がってPplatが変わらなければ、気道抵抗が上がっています（図18） [Flynn Anesthesiology2022]。

この患者では（翌日）

鎮静を浅くして患者が覚醒してきたところで、高圧アラームが鳴りました。SpO_2と血圧は保たれています。吸気ポーズをかけると、PIPは28から41に上がり、Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。R＝(41 − 22)÷1＝19 $cmH_2O/(L/s)$で、前日の6の約3倍です。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘り気の強い痰も引けました。バイトブロックを入れて吸引すると、PIPは29に戻りました。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。抵抗だけを2.5倍にした例（R 12→30 $cmH_2O/(L/s)$）

図18. **気道抵抗の上昇** — PIPだけが上がり、Pplatは変わらない。

図の読み方 — 灰色が正常の波形です。抵抗だけを上げると、流れを止めれば抵抗の分は消えるので、上がった分はすべてPIPとPplatの差に出ます。呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減っていきます。

原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、DOPEのO（閉塞）に当たります。まず吸引・チューブの確認（噛みつき・屈曲・位置）・聴診をします。屈曲か攣縮かも、波形ではなく吸引と診察で決めます。気管支攣縮なら喘鳴と呼気の延長を伴うので、気管支拡張薬を考えます。

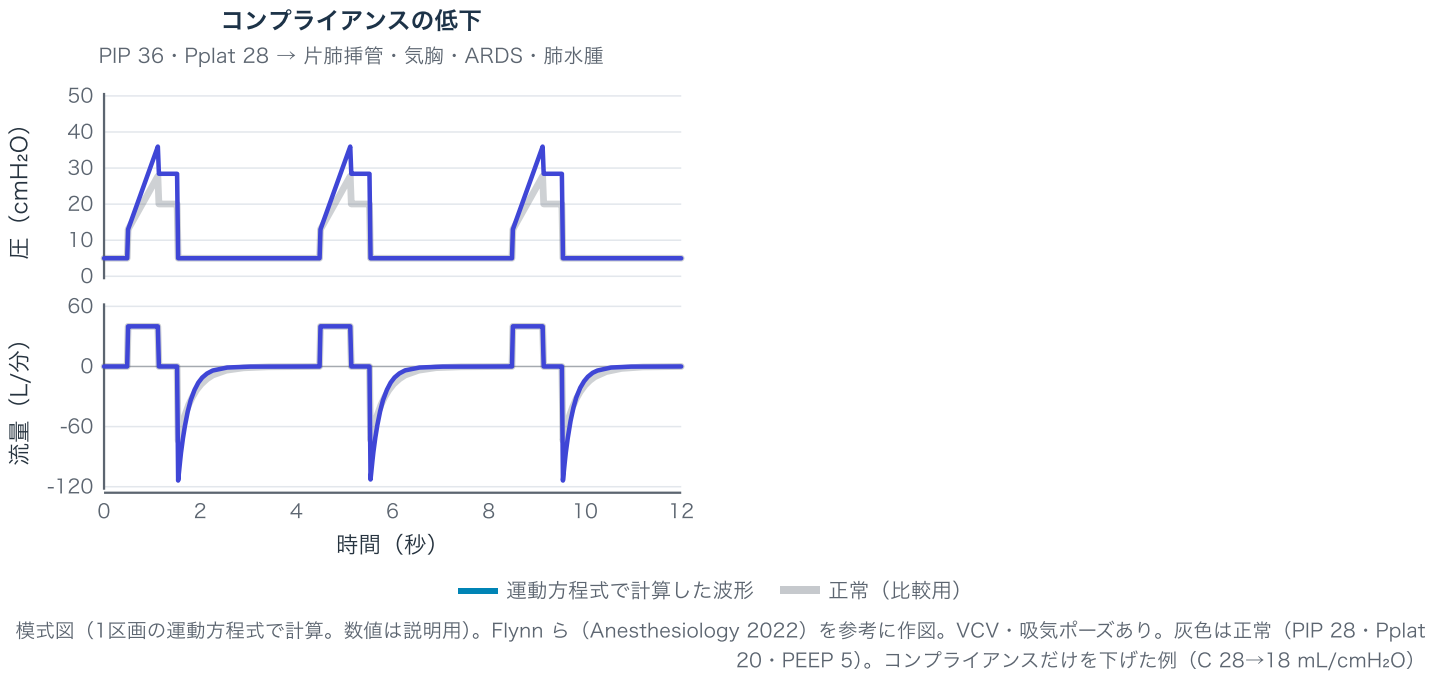
5-4. 高圧アラーム② — PIPとPplatが一緒に上がれば、コンプライアンスの低下

PIPとPplatが一緒に上がれば、コンプライアンスが下がっています（図19） [Flynn Anesthesiology2022]。

この患者では（3日目）

体位変換のあとに高圧アラームが鳴り、SpO_2が96%から89%に下がりました。吸気ポーズをかけると、PIPは28から37に、Pplatは22から31に上がり、総PEEPは10でした。R＝(37 − 31)÷1＝6で変わりません。ΔP＝31 − 10＝21 cmH_2O、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/cmH_2Oで、それまでの33から大きく下がっていました。

左の呼吸音が弱く、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右の主気管支への片肺挿管）。エコーでは右の肺のすべり（lung sliding）があり、右の気胸は否定的でした。左はすべりが見えませんでしたが、換気されていない肺でもすべりは消えるので、それだけでは気胸と決められません。チューブを元の深さに戻すと、左の呼吸音と左のすべりが戻り、Pplat 22・SpO_2 95%に戻りました。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。コンプライアンスだけを下げた例（C 28→18 mL/cmH_2O）

図19. **コンプライアンスの低下** — PIPとPplatが一緒に上がる。

図の読み方 — 灰色が正常の波形です。コンプライアンスだけを下げると、PIPとPplatが同じ幅で上がり、差は変わりません。呼気の流量はピークが高く、速く減衰します。片肺挿管では、同じ一回換気量が片方の肺だけに入るので、この形になります。

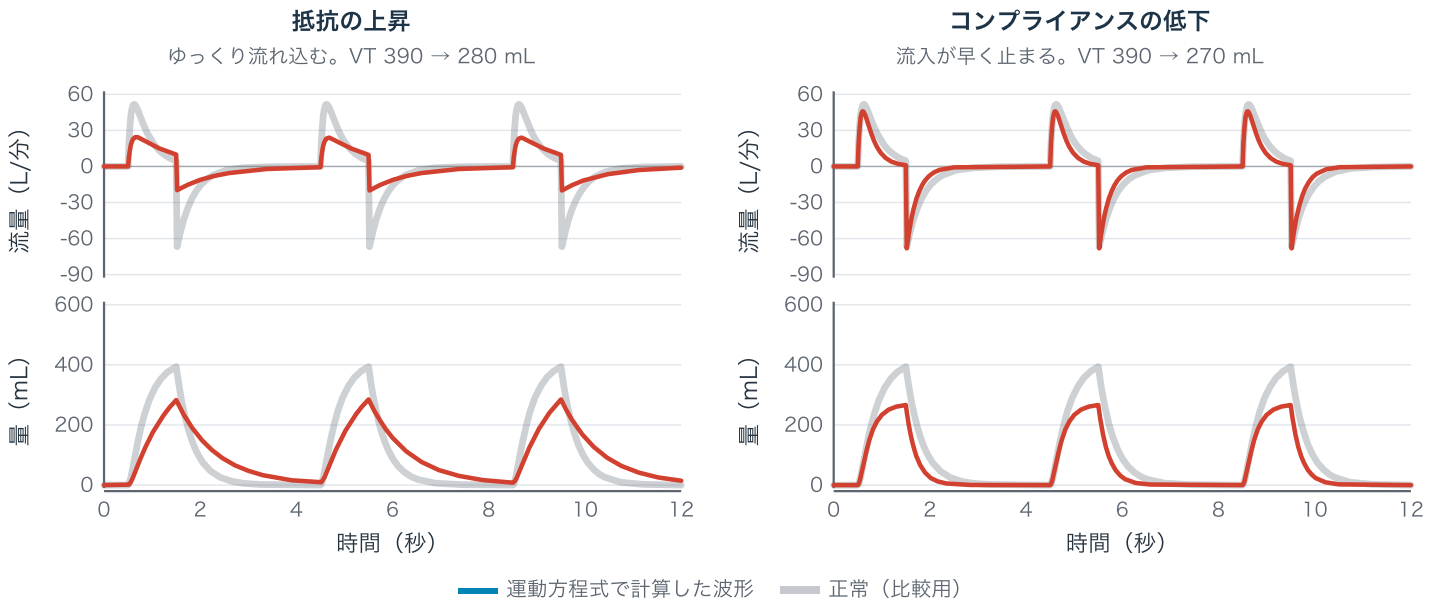
肺や胸郭が硬くなったか、換気に使える肺が小さくなったと考え、片肺挿管・気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を探します。どれかは、聴診・診察・エコーと胸部X線で決めます。なお、PIPとPplatが一緒に上がるのは、auto-PEEPで総PEEPが上がったときにも起こります。呼気終末ホールドで総PEEPも測ります（§4-6）。数字で確かめるときの計算は表8（§3-9）と同じです。

！思い込み：PIPが高い＝肺が硬い

PIPは、流す分と膨らませる分とPEEPの合計です。Pplatとの差が開いていれば、チューブの屈曲や攣縮など抵抗の問題です[Flynn Anesthesiology2022]。

5-5. PCVでは圧のアラームは鳴らない — 変化は流量と換気量に出る

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、圧の波形は同じ台形のままです。変化は流量と一回換気量に出ます（図20・表15）[Carteaux ICM2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。PCV（PEEP 5の上に吸気圧15・吸気時間1秒）。圧の波形はどちらも同じ台形

図20. **PCVでは圧は変わらず、流量と換気量が変わる** — 灰色は正常。

図の読み方 — 左の抵抗の上昇では、気道を通すのに圧を使うので、流量のピークが下がり、ゆっくり流れ込みます。吸気時間内に入りきらず、一回換気量が減ります。右のコンプライアンスの低下では、流量のピークは変わりませんが、肺胞の圧がすぐ設定圧に達して流入が早く止まり、やはり一回換気量が減ります。どちらも圧のアラームは鳴りません。

表15｜PCVの流量波形から読む力学の変化 — 量ではなく波形の形を見る

画面上の所見	意味
ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり	抵抗の上昇
ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急	コンプライアンスの低下

PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームが頼りです。PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測れますが、流量が一定でないため、抵抗は直接は測れません [Carteaux ICM2026]。

5-6. 低圧アラーム — 回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側からたどる

気道内圧や分時換気量が急に下がったら、ガスがどこかで漏れているか、患者に届いていません。回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側から回路をたどって探します（表16） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者では（3日目・片肺挿管を直した後の、別の体位変換）

片肺挿管を直したあと、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。PIPは28から6に、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに下がり、呼気終末CO_2の波形が消えました。患者の胸は上がっていません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。つなぎ直すと、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

回路の外れでは、圧も換気量もほぼ0になります。カフ漏れでは、吸気の一回換気量より呼気の一回換気量が少なくなり、口元から空気の漏れる音がします。カフ圧計で測り、設定値（この患者では26 cmH_2O）に合わせます。カフ圧が保てなければ、カフの破損やチューブの位置を疑います。チューブが抜けかけている・抜けた（計画外抜管）ときは、呼気終末CO_2の波形が消え、声が出たり、胃が膨らんだりします。抜けたと判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

表16｜アラームから原因と一手を引く — 設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	一手
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。呼気終末ホールドで総PEEP	差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる：片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・auto-PEEP	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから原疾患を評価
気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）	回路の接続・カフ圧・リーク	回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常	カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでPplat、呼気終末ホールドで総PEEP	コンプライアンスの変化、または努力の変化	設定圧はそのままに原因を先に探す
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症	分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く

アラームの閾値は機種と施設の手順に従い、鳴りすぎず、見逃さない値に設定します。分時換気量の下限アラームは、回路の離断やリークに気づくための最後の手がかりです。同じアラームが短時間に繰り返すときは、1回ごとの対症ではなく共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら分泌物の移動やチューブの位置ずれ、夜間だけ非同調が増えるなら鎮静の深さの変化）。

§6 特殊病態 — ARDSは小さな肺を伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

最後に、2つの特殊病態の要点を扱います。ARDSは、§1の患者のようにCが低い肺の代表で、換気される肺が小さいので伸ばしすぎない設定を守ります。COPD・喘息は、Rが高く吐き切れない肺の代表で、呼気の時間を取ります。§3-8のRとC、§4-6のauto-PEEPが、ここでそのまま使えます。

この章のポイント

1. ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」。VT 6 mL/kg・Pplat 30未満・ΔP 15未満
2. COPD・喘息は呼吸数を落として呼気時間を取り、正常な血液ガスを目指さない

6-1. ARDS — 小さな肺を伸ばしすぎない。VT 6 mL/kg・Pplat 30未満・ΔP 15未満

ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から見込む大きさよりずっと小さいので、一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30 cmH_2O未満・ΔP 15 cmH_2O未満を守ります [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

ARDSは、肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などをきっかけに肺胞の毛細血管の透過性が高まり、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群です。同じ6 mL/kgでも、残った肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺を伸ばしすぎていることになります（§3-9）。この患者も、誤嚥性肺炎が両側に広がりP/F比が下がり続ければARDSを考えます。

ARDSと呼ぶ条件、PEEPの選び方、P/F 150未満での腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の1-1・§3・§5で扱います。

関連資料

ARDSの肺は小さい — だから伸ばしすぎると壊れる

baby lung、ΔPが表すもの、mechanical power

開く

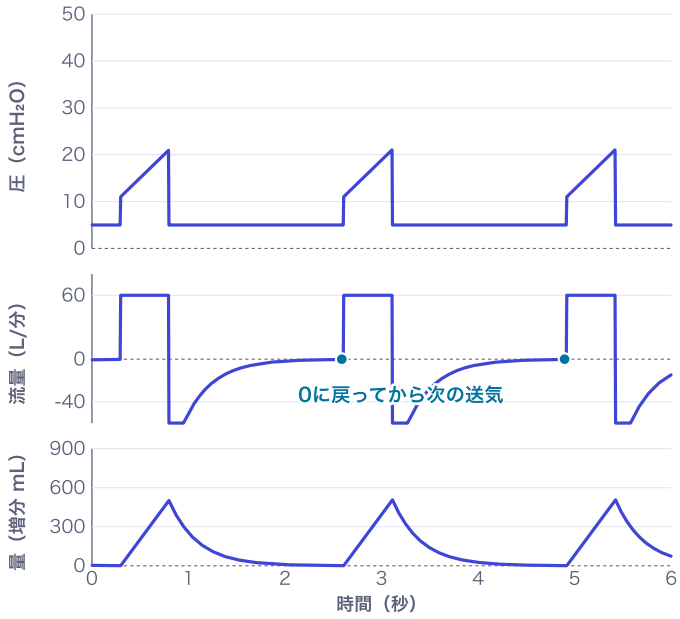
6-2. COPD・喘息 — 呼吸数を落として呼気時間を取り、正常な血液ガスを目指さない

閉塞性疾患は抵抗が大きく時定数が長いので、呼吸数を落として呼気時間を取ります。目標は血液ガスの正常化ではなく、過膨張を最小にすることです（表17） [CHESTCC2025]。

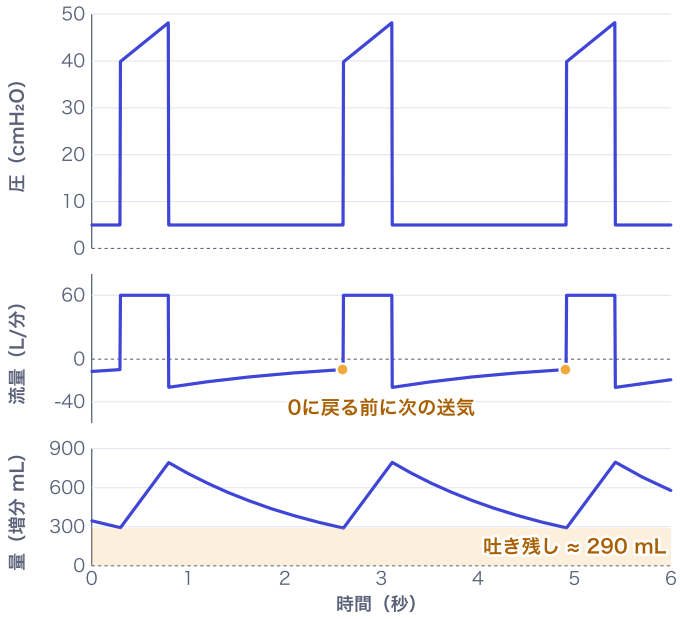
目安は呼吸数10〜12回/分・I:E 1:2〜1:4で、pH 7.25〜7.30までの高CO_2を許容します。呼吸数を下げることがauto-PEEPを減らす最も大きな手段ですが、8〜12回/分より下げても、効果はそれ以上増えません。外からかけるPEEPは、呼気の流量制限があるときには、auto-PEEPの80%程度までなら肺胞の圧を上げません。

流量制限がなければ過膨張を悪化させるので、PEEPを上げたらPplatを測り、上がったら止めます [CHESTCC2025]。auto-PEEPの見つけ方は§4-6にあります。

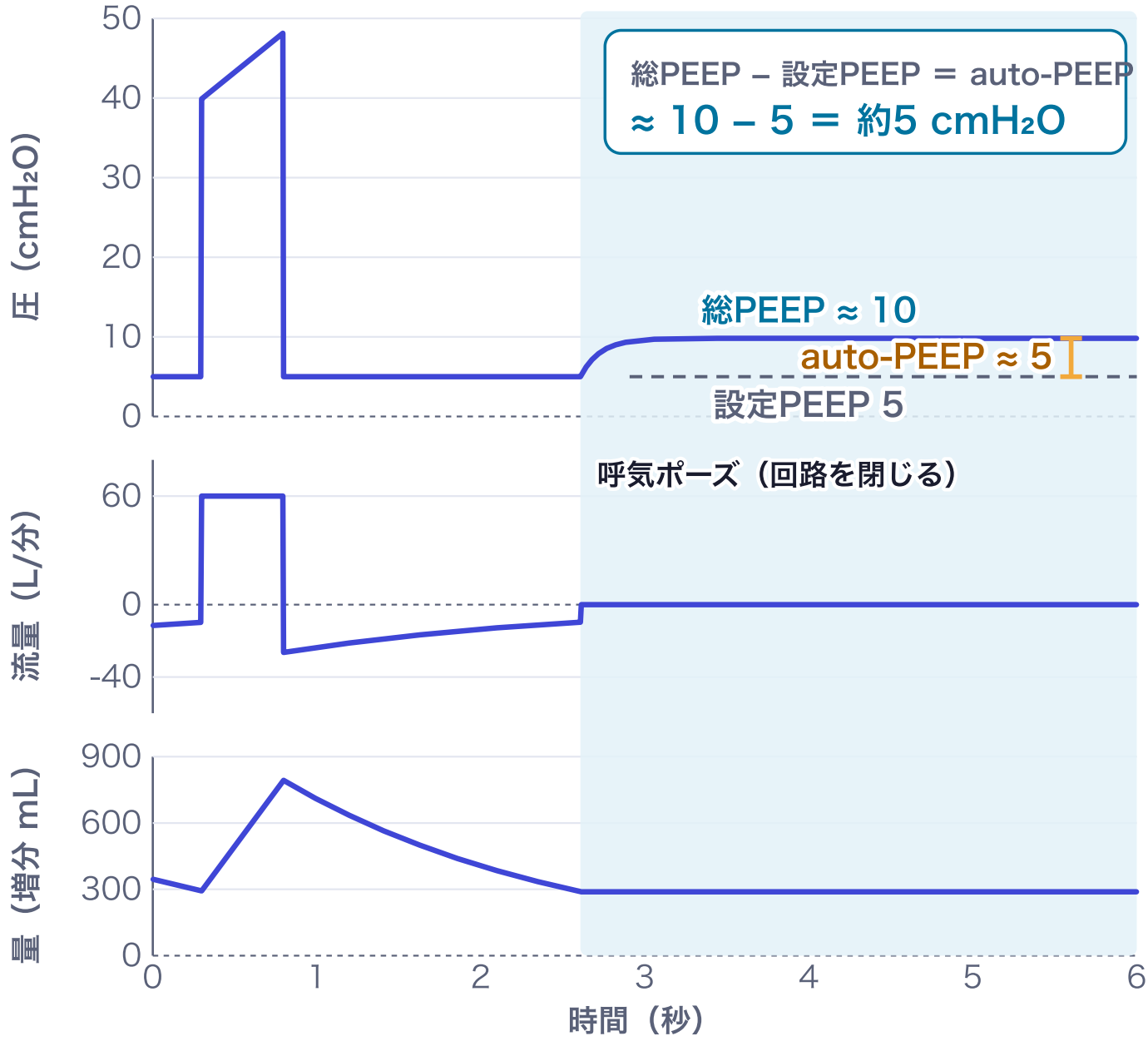
auto-PEEPができる様子と、呼気ポーズで内因性PEEPを測る手順を、図21で1段ずつ示します。§4-6の図15と同じ肺（R 30 cmH₂O/(L/s)・C 60 mL/cmH₂O）と呼吸数26回/分です。



正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気



COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺に空気が残る



呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP

1. **正常：呼気の流量が0に戻ってから次の吸気** — 抵抗の小さい肺（R 6）では、呼吸数26回/分でも呼気の流量が0に戻り、肺の量も元に戻ってから次の送気が始まります。
2. **COPD：0に戻る前に次の吸気 → 肺に空気が残る** — 抵抗の大きい肺（R 30・C 60、時定数1.8秒）を同じ呼吸数26回/分で換気すると、呼気の途中で次の送気が来ます。量の波形は0まで戻らず、約290 mLが肺に残ります（動的過膨張）。
3. **呼気ポーズで測る：総PEEP – 設定PEEP = auto-PEEP** — 呼気の終わりに回路を閉じると、流れが止まり、回路の圧が肺胞の圧に追いついて平らになります。その値が総PEEP（約10）。設定PEEP 5を引いた約5 cmH₂Oが内因性PEEP（auto-PEEP）です。
4. **測る条件：力を抜いている・数秒閉じる** — 受動の（力を抜いている）条件で、呼気終末に1呼吸ぶん（最大5秒）閉じて読みます。努力があれば、平らに見えても総PEEPとは読めません（§4-6）。
5. **対策：呼気時間を確保する** — 呼吸数を26 → 12回/分に下げると呼気時間が延び、auto-PEEPは約5 → 約1 cmH₂Oに減ります（灰の点線が元の設定）。ほかに、吸気流量を上げて吸気時間を短くする・一回換気量を減らす・気管支拡張薬で抵抗を下げる、が対策の向きです（表17）。

模式図（1区画の運動方程式で計算。§4-6の図と同じ R 30 cmH₂O/(L/s)・C 60 mL/cmH₂O・VT 500 mL・呼吸数26回/分。正常は R 6・C 50）。量はPEEPでの肺の量からの増分（動きを減らす設定と印刷では、正常・auto-PEEP・呼気ポーズを並べる）

図21. **auto-PEEP** — 呼気の流量が0に戻る前に次の送気が来ると肺に空気が残り、呼気ポーズで内因性PEEPを測れる。

根拠を見る（表17：閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定）

表17｜閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定 — 目標は血液ガスの正常化ではなく過膨張の最小化

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで	反応を見て少しずつ調整し、Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスを正常化しない
Pplat	30 cmH_2O未満	過膨張の目安。患者の努力があると、見かけ上高く出る

§7 付録 — 波形を読む順番・非同調・離脱と抜管

結論は3つです。波形は毎回同じ順番で読む、非同調は呼気終末ホールドで型を分けてから動く、離脱は毎日SATからSBTへ進んで抜管の準備を確かめる。症例の流れからは外れますが、人工呼吸の管理に欠かせないこの3つをまとめます。離脱と抜管の詳細は、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

この章のポイント

1. 波形は呼気フローから同じ順で読む
2. 非同調は型を見分けてから。ダブルトリガーは鎮静を足す前にホールド
3. 毎日SATからSBTへ。SBTに通ったら、気道を守れるかと抜管後の支援を確かめてから抜管する

7-1. 波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む — 滑らかな減衰は患者が休んでいる

波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクルの順に読みます（図22） [Flynn Anesthesiology2022]。呼気は受動的なので、肺の力学について仮説を立てるのに向いています。



図22. **波形を読む5ステップ** — 呼気で仮説を立て、吸気で裏づけ、圧で確定する。

呼気フローがゆっくり減り続ければ抵抗の上昇、速く減れば硬い肺、鋸歯状なら分泌物か回路の結露です。流量が滑らかなカーブで減っている区間は、患者が力を出していない受動の区間です。そのため、呼気の減衰に乱れがあれば、呼気中に患者が働いています（無効努力・トリガーの遅れ・早期サイクリング）。反対に、吸気中に滑らかな減衰が現れれば、吸気中なのに患者が休んでいます（オートトリガー・遅延サイクリング） [Mojoli CritCare2022]。

根拠を見る（表18：形の名前と、送気中の圧の形）

PSV中の16例・4,426呼吸を食道内圧と比べた研究では、波形だけで努力の99.5%を見つけられ、呼吸の分類の一致は κ 0.98でした。一方、人工呼吸器が補助できていた努力は77.8%で、無効努力が22.1%ありました。患者と人工呼吸器がずれていた時間は、記録の22.4%でした [Mojoli CritCare2022]。大きな非同調が少なくても、同調しているとは限りません。

表18｜波形の形と逆引き — 形の名前を知ると言葉にするのが速くなる

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
鋸歯状の乱れ	呼気フロー	分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022]
ゆっくり続く減衰	呼気フローの後半	抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000]
速い減衰	呼気フロー	低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026]
「速い→遅い」に折れる減衰	吸気フロー（PSV）	遅延サイクリング（折れ点より後は受動的な送気） [Mojoli ICM2016]
平らに削られた呼気ピーク	呼気フローの立ち上がり	早期サイクリング（同時に圧がへこむ） [Mojoli CritCare2022]

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
立ち上がり直前のへこみ	圧	患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある） [JICS2026]

受動の患者の定常流VCVでは、送気開始直後の圧の段差がPIPとPplatの差に等しければ、設定PEEPを超える気道閉塞（AOP）はほぼ除外できます。段差がその差を上回れば、auto-PEEPかAOPを疑います [Carteaux ICM2026]。

送気中の圧の曲線が上に凸（ストレスインデックス b<0.9）なら送気中の虚脱と再開通、下に凸（b>1.1）なら過膨張を示唆します。ただし局所の不均一さは分からないので、日々の傾向を見る補助指標にとどめます [JClinMed2024] [Carteaux ICM2026]。

7-2. 非同調は呼吸のどこでずれたかで呼び分ける — ARDSではダブルトリガーが最も重い

非同調は、1回の呼吸の4つの相（トリガー・送気・サイクル・呼気）のどこかで起きたずれです。ARDSで最も重いのはダブルトリガーで、次いで無効努力・リバーストリガーです（表19） [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

国際的な修正Delphi研究（SYNAPsE、専門家11名）では、波形だけで見つけられるのはダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つとされました。オートトリガーと遅延サイクリングは、波形だけでは見つけにくいとされています [Molenaar ICM2026]。非同調が死亡の原因になるとは証明されておらず、高い呼吸ドライブなど、もとの病態の目印にすぎない可能性もあります。

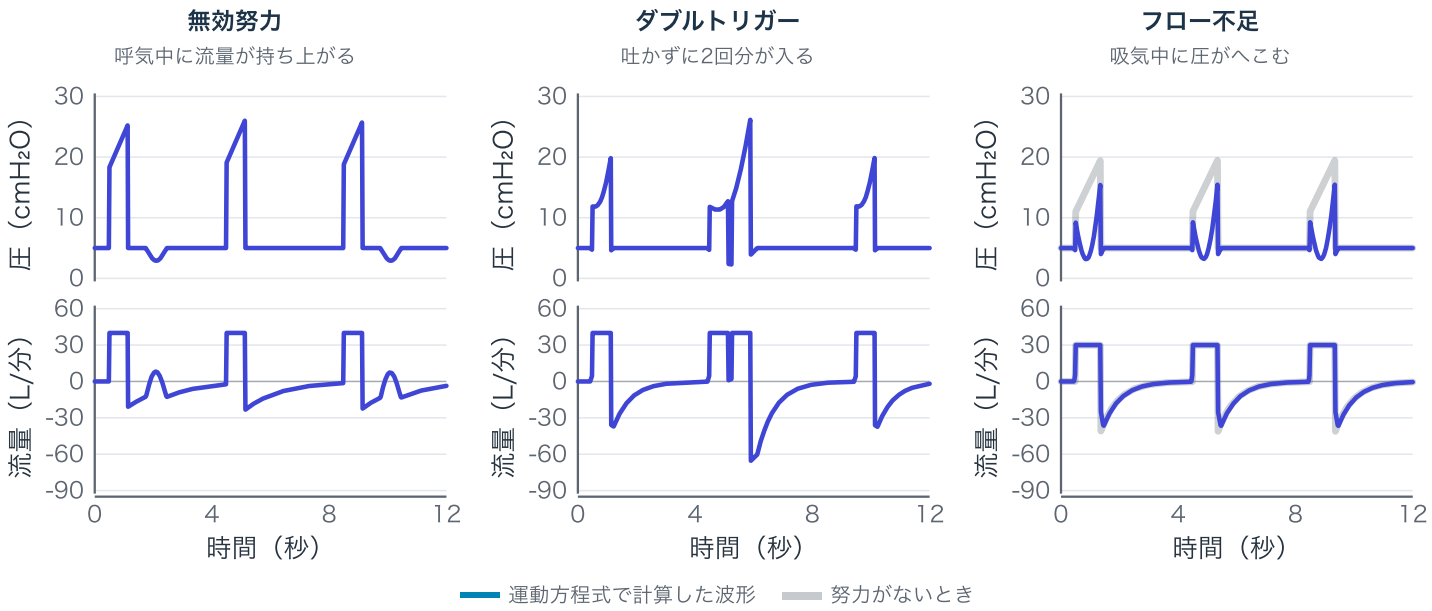
表19｜非同調の早見 — 型ごとの相と最初の一手

型	相	波形だけで見つかるか	最初の一手
ダブルトリガー	サイクル	できる（ARDSで最も重い）	鎮静を足す前に呼気終末ホールドで鑑別
無効努力	トリガー	できる	総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を調整
リバーストリガー	トリガー	できる	鎮静を浅くし、設定を見直す
フロー不足	送気	できる	ピーク流量を上げるか漸減波に
早期サイクリング	サイクル	できる	ETSを下げて吸気を延ばす
遅延サイクリング	サイクル	難しい	ETSを上げて吸気を短くする
オートトリガー	トリガー	難しい	回路の水・リーク・結露を処置し、トリガー感度を見直す

非同調指数（全呼吸に占める非同調の呼吸の割合）が10%を超える群はICU死亡・院内死亡が高いと報告されています [Blanch ICM2015]。ただし手で数えるのは現実的でなく、分母の取り方も研究ごとに違います [Saavedra AcuteCritCare2022]。

7-3. 波形で3つを見分ける — 無効努力・ダブルトリガー・フロー不足

呼気中に流量が持ち上がるのに送気が来なければ無効努力、呼気を挟まずに2回分の送気が積み上がればダブルトリガー、吸気中に圧がへこめばフロー不足です（図23） [Molenaar ICM2026] [Mojoli CritCare2022]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。患者の吸気努力（Pmus）を半サイン波で与えたVCV

図23. **非同調の3つの形** — 患者の吸気努力を運動方程式に入れて描いた波形。

図の読み方 — 左の無効努力では、呼気の途中で患者が吸おうとして圧がわずかにへこみ、流量が0に向かって持ち上がりますが、送気は始まりません。中央のダブルトリガーでは、1回の長い努力の中で1回目の送気が終わり、吐き切らないうちに2回目が始まります。設定の約2倍が肺に入ります。右のフロー不足では、強い吸気努力に設定の流量が追いつかず、吸気中の圧が灰色（努力がないとき）より下にへこみます。

表20｜無効努力の原因の切り分け — 総PEEPを（受動の条件で）測ってから動かす

所見	主因	対応
総PEEPが設定値より明らかに高い	auto-PEEP（動的過膨張）	呼気時間を確保し、支持圧を下げる
総PEEPは正常、支持圧が高い	過剰な補助	支持圧を段階的に下げる
総PEEPも支持圧も正常	トリガー感度が鈍い	トリガー感度を上げる（流量トリガーへ）

無効努力は、波形で見つける感度が98.3%・特異度が100%で、最も見つけやすい型の1つです [Mojoli CritCare2022]。フロー不足は、患者が求める流量に吸気流量が届かない、呼吸ドライブの高い患者の非同調です。VCVの矩形波で起きやすく、PCVやPSVでは流量

が努力に合わせて増えるので起きにくくなります [JICS2026]。

サイクリングのずれは、呼気のピークが削られて同じ時刻の圧がへこめば早期サイクリング（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れれば遅延サイクリング（ETSを上げる）です。ETSは数値ではなく、波形の形を見て合わせます [Mojoli ICM2016]。

7-4. ダブルトリガーは鎮静を足す前に呼気終末ホールド ― 無呼吸ならリバーストリガー

ダブルトリガーでは、設定量の約2倍（10〜15 mL/kg）が肺に入ります。見たら、鎮静を足す前に呼気終末ホールドを1回かけて型を分けます（表21） [Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。

ホールド中に努力が見えなければリバーストリガーを考え、努力が見えれば努力が長く続く型を考えます。どちらも、送気と努力の時間の関係を波形で併せて確かめます。

表21｜呼気終末ホールドで分かることと、次の一手 ― ホールド中の反応で、次の一手が正反対になる

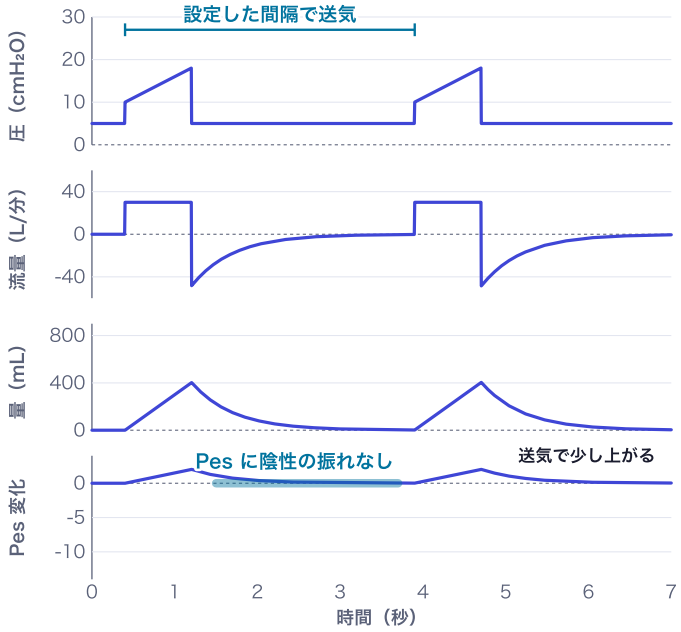
ホールド中の所見	解釈	次の一手
5秒間まったく振れがない	無呼吸（努力ゼロ）	ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す
ホールド中に努力が見える	努力が長く続く型	吸気時間を延ばし、サポートを増やす
陰性の振れが大きい（推定Pmus＞15）	過大な努力	鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える
トリガーされているのに努力が見えない	オートトリガー疑い	リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確かめる

リバーストリガーは、患者が呼吸器を起動するのではなく、器械の送気が引き金になって横隔膜が意思と関係なく収縮する非同調です。脳幹の呼吸中枢のリズムが送気のリズムに引き込まれる現象（entrainment）が主な機序と考えられています [Rodrigues AJRCCM2023]。

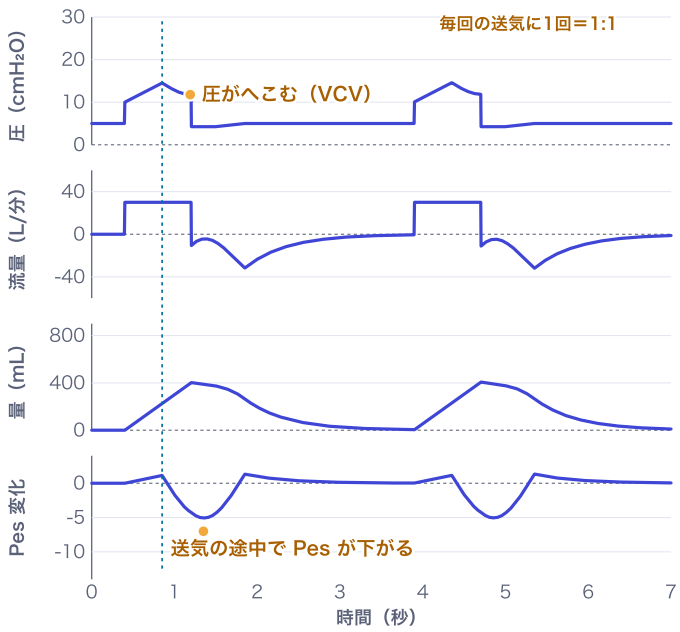
鎮静下の調節換気では少なくとも30〜55%の患者に見られ、1:1・2:1などの整数比で規則的に起こることが多いとされています [Rodrigues AJRCCM2023]。深鎮静・高用量のオピオイド・低い一回換気量・筋弛緩や深鎮静から自発呼吸が戻る移行期が誘因です [Rodrigues AJRCCM2023] [Murray FrontPharmacol2022]。

波形では、送気の途中から努力が重なるので、VCVでは圧がへこみ、PCVでは流量が膨らみます。呼気に入っても努力が続くと、呼気の流量が一度止まり、量がなだらかに（膝を折ったように）減ります。食道内圧（Pes）があれば、送気の後に遅れて陰圧が出るのが決定的です。努力が強いと、吐く前に2回目の送気が入り、一回換気量が約2倍になります（二度吸い）。

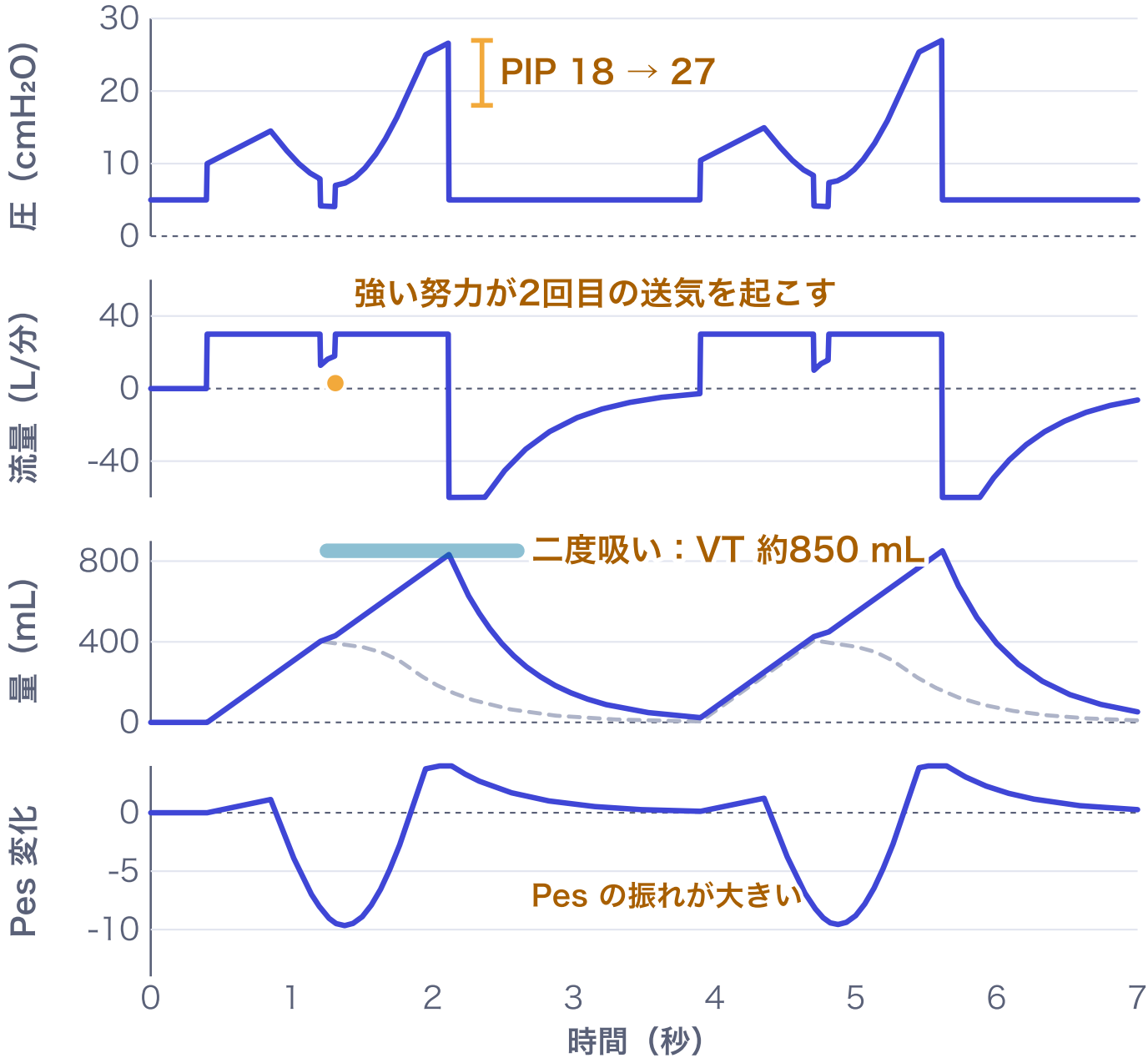
ARDS 55例の食道内圧の記録では、45%の患者にリバーストリガーか二度吸いがあり、努力が送気の途中から始まって呼気で最も強くなる型が最多でした [Baedorf Kassis AJRCCM2021]。見分けは「どちらが先か」です（図24）。



正常：努力のない時間トリガーの呼吸



リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する



努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍

1. **正常：努力のない時間トリガーの呼吸** — 深鎮静・A/Cで、患者の努力がなく、設定した呼吸数の間隔で送気されています。食道内圧（Pes）は送気で胸郭が押される分だけわずかに上がる（受動の上がり）だけで、陰性の振れはありません。
2. **リバーストリガー：送気の途中で横隔膜が収縮する** — 送気が始まって約0.4秒後に横隔膜が収縮し、Pesが下がります（陰性の振れ）。送気が先、努力が後です。VCVは流量が一定なので、努力の分だけ圧がへこみます（PCVなら圧は一定で、流量が膨らみます）。毎回の送気に1回なら1:1、2回に1回なら2:1のパターンです。
3. **呼気に入っても努力が続く → 呼気の流量が弱まる** — 吸気が終わっても横隔膜の収縮が続くので、呼気の流量は弱まり（強ければ止まる・逆向きになる）、量はなだらかに（膝を折ったように）減ります。灰の点線は努力がないときの呼気です。縦軸にPesがなくても、この呼気の乱れで気づけます。
4. **努力が強いと二度吸い（breath stacking）→ VTが約2倍** — 努力が強いと、吸気が終わった後も続く努力が流量トリガーに届き、吐く前に2回目の送気が入ります。量は2段に積み上がり、設定の2倍以上（ここでは約850 mL。送気2回分に、努力で吸い込む分が加わる）が肺に入り、PIPも上がります。経肺圧と一回換気量が上乗せされる、害の大きい形です。
5. **見分け：どちらが先か — 努力が先なら患者トリガー、送気が先ならリバーストリガー** — 左は患者トリガーの呼吸で、Pesの下がりと圧のへこみが送気の前に来ます。右はリバーストリガーで、送気が先、Pesの下がりが後です。1呼吸では偶然の重なりと区別できないので、

何呼吸も続けて同じ時間関係になるか（規則性）を見ます。送気の直前に圧が下がらない・直前の呼気時間が設定どおり、も器械トリガーの目印です。

6. **対処後：鎮静を浅くし設定を見直すと、同調した呼吸に戻ることがある** — 鎮静を浅くして設定を見直すか、自発モードへ移した後の波形です（改善した例）。必ず消えるわけではありませんが、患者が自分で送気を起こす、同調した呼吸に戻ることがあります。対処の順番と、鎮静を足すのが最後の手段である理由は、本文（§7-4）で説明します。

模式図（1区画の運動方程式で計算。説明用の肺 R 10 $cmH_2O/(L/s)$・C 50 mL/cmH_2O、VCV・VT 400 mL・流量30 L/分・PEEP 5）。Pes（食道内圧・cmH_2O）は変化分で、送気で胸郭が押される分（量 ÷ 胸郭のコンプライアンス 200 mL/cmH_2O）だけ上がり、横隔膜の収縮（Pmus）で下がる。画面に入ると1段ずつ進む（動きを減らす設定と印刷では、正常・リバーストリガー・二度吸いを並べる）

図24. **リバーストリガー** — 送気が横隔膜の収縮を誘発し、努力が送気の後に来る。強いと二度吸いになる。

> **図の読み方** — 段1〜4で、努力のない呼吸 → リバーストリガー → 呼気まで続く努力 → 二度吸い、と進みます。見る場所は、Pesの陰圧が送気の前か後か、呼気の流量が途中で止まるか、量が2段に積み上がるか、の3つです。段5が患者トリガーの呼吸との比較、段6が対処後です。

害は2つの向きがあります。吸気相の努力と二度吸いは一回換気量と経肺圧を上乗せし（二度吸いで＋2.7 mL/kg）、呼気相まで続く努力は、横隔膜が伸ばされながら収縮する遠心性収縮になって横隔膜を傷めます [Baedorf Kassis AJRCCM2021] [Coiffard CritCare2024]。一方で、努力が小さく頻度の高いリバーストリガーは酸素化がよく、早い抜管と関連した報告もあります [Rodrigues AJRCCM2023]。

対処の基本は、鎮静を浅くして設定を見直すことです [Murray FrontPharmacol2022]。害がなければ介入せずに見守ってよく、害があれば、設定呼吸数を下げる・吸気時間を延ばす・自発モード（PSVなど）へ移して鎮静を減らす、の順に考えます。鎮静の増量と筋弛緩は最終手段です [Rodrigues AJRCCM2023]。深鎮静下のARDS患者と、筋弛緩薬を止めた直後は、波形を1分観察します。

調節換気中は設定呼吸数をできるだけ下げ、低CO_2血症を避けて呼吸ドライブを保つと、横隔膜を使わない期間が長引きにくくなります [Goligher ICM2024]。補助換気中の努力をホールドで数字にする方法（Pocc・P0.1）と目標の範囲は、合併症の資料の§8で扱います。

✕ 思い込み：深く鎮静すれば非同調は消える

リバーストリガーは深鎮静がきっかけになることがあり、鎮静を足すと悪化することがあります [Murray FrontPharmacol2022]。ダブルトリガーを見たら、鎮静の前に呼気終末ホールドを1回かけます。

7-5. 調節換気から補助換気へは早めに移る — P/F 150超で検討

調節換気が48時間を超えた患者では、補助換気への切り替えをP/F 250超まで待つと、150超で切り替えるより抜管成功が平均2.3日遅れました（死亡は同等） [Reep CritCare2026]。

PEEP 8以上なら、P/F 200程度が目安です。最初の切り替えの54%が失敗しても、早い閾値のほうが最終的に有利でした。ただし単施設の後ろ向きデータで、信頼できる比較ができた切り替え方は9つのうち3つだけでした。厳密な数値としてではなく、「迷ったら早めに補助換気へ移り、だめなら戻せばよい」という方向性として読みます。

7-6. 離脱は毎日SATからSBTへ — SBTに通ったら、抜管の準備を確かめる

SAT（自発覚醒トライアル）は鎮静薬を止めて覚醒を確かめる試験、SBT（自発呼吸トライアル）は補助をほぼ外しても自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験です。毎日SATからSBTへ進みます（図25） [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Jung ICM2020] [Burns CritCare2017]。

SBTは、例えばPSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで30分行います。SBTに通っても、それだけで抜管が決まるわけではありません。気道を守れるか（§7-7）と、抜管後の支援（HFNC・NIV）の計画を確かめてから抜管します。SBTに通らなければすぐ元の設定に戻し、原因を探して直してから、原則として翌日にもう一度試します。



図25. **離脱の1日** — 毎日試し、SBTに通ったら抜管できるかを確かめる。

文献では：PSV 5〜8 cmH_2O・30分 [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Burns CritCare2017]。PSを付けずにTピースで行う方法もあります [Burns CritCare2017]。SBT中のPEEPは十分に研究されておらず、PSありを支持した大規模RCTはPEEP 0で行われました（離脱の資料の2-1）。

毎朝のスクリーニングの4項目（酸素化・循環・酸素の需給・気道の防御）、落ちたときの見直し、離脱の長さと死亡の関係（WIND分類）は、離脱の資料の§2で扱います。

7-7. 抜管前の確認「ABC-Drs.」 — 気道を守れるかと、呼吸を続けられるかを分けて見る

抜管の前に、ABC-Drs.の6つの観点で、抜管しても気道を守れるか、呼吸を続けられるかを確かめます（図26）。

どの項目も単独の合否基準ではなく、全例に同じ検査を求めるものでもありません。患者ごとに、どこに危険があるかを見る道具として使います。



図26. **抜管前の確認「ABC-Drs.」** — 挿管の適応（図2・ABCDO）と対になる。

抜管の失敗には2つの系統があります。人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）で、関わる因子は別々です [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、B・Cが離脱の失敗を見ています。

回診では「気道は○、離脱は△」と2つに分けて答えます。カフリークテストを誰に行うか、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、離脱の資料の3-4・§4で扱います。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式で計算して描き直しました。

- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 — 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。ABCDE〔本資料ではABCDO〕・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, Smit JM, Gommers D, Heunks L. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06275-4
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6

- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of expiratory muscle activity detected by surface electromyography as a trigger topographic marker of neural inspiratory time termination in acute respiratory failure patients undergoing pressure support ventilation. *Crit Care.* 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Molenaar MA, et al.（SYNAPsE）Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med*. 2026
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41(4):633-641.
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care.* 2022
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol*. 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Rodrigues A, Telias I, Damiani LF, Brochard L. Reverse Triggering during Controlled Ventilation: From Physiology to Clinical Management. *Am J Respir Crit Care Med*. 2023;207(5):533-543. doi:10.1164/rccm.202208-1477CI
- Baedorf Kassis E, Su HK, Graham AR, Novack V, Loring SH, Talmor DS. Reverse Trigger Phenotypes in Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021;203(1):67-77. doi:10.1164/rccm.201907-1427OC
- Coiffard B, Dianti J, Telias I, et al. Dyssynchronous diaphragm contractions impair diaphragm function in mechanically ventilated patients. *Crit Care.* 2024;28:107. doi:10.1186/s13054-024-04894-3
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3

- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al.; ATS/CHEST Ad Hoc Committee. Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(1):120-133. doi:10.1164/rccm.201610-2075ST
- Burns KEA, Soliman I, Adhikari NKJ, et al. Trials directly comparing alternative spontaneous breathing trial techniques: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2017;21:127. doi:10.1186/s13054-017-1698-x
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Hamilton Medical. HAMILTON-C6 Operator's Manual, software version 1.2.x（文書番号 10197564/00, 2022）. Table 16-5 Control settings, ranges, and accuracy（本文の［Hamilton C6 取扱説明書］。ETS 5〜80%、既定25%）
- Covidien. Puritan Bennett 800 Series Ventilator System Operator's and Technical Reference Manual（Part No. 10067720 Rev. D, 2014）. Table A-13 Ventilator settings（本文の［PB840 取扱説明書］。Esens 1〜80%・1%刻み、新規患者の値25%）